

15 天学懂高中化学

第 0 章 目录

1	化学: 分子维度看世界	1
1.1	物质的分类	1
1.2	物质的量	3
2	物质的分类, 常见的化学反应	5
2.1	氧化还原反应基础	5
2.2	氧化还原反应应用	7
3	热力学: 化学反应中的能量	9
3.1	化学热力学	9
4	化学平衡	11
4.1	化学平衡基础	11
4.2	化学平衡常数	12
5	水溶液中的离子平衡	14
5.1	离子方程式	14
5.2	电离平衡	15
6	原子结构 (上)	16
6.1	原子结构基础	16
6.2	电子排布	19
7	原子结构 (下)	21
7.1	元素周期表	21
7.2	元素周期律	23
8	分子结构	25
8.1	分子结构 (I)	25
8.2	分子结构 (II)	28

8.3	分子结构 (III)	30
9	晶体结构	34
9.1	晶体结构基础	34
9.2	晶胞	36
10	化学反应的速率与能量问题	40
10.1	化学动力学基本概念	40
11	有机化学	42
11.1	有机化学 (上)	42
11.2	有机化学 (中)	49
11.3	有机化学 (下)	62

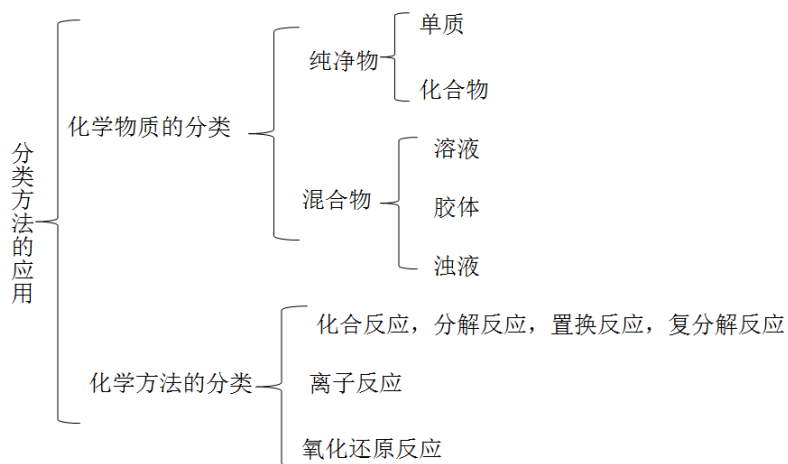
第 1 章 化学: 分子维度看世界

□ 1.1 物质的分类

化学是研究物质与变化的学科, 是一种实验科学, 证明只能证伪不能证真

📎 1.1.1 高中化学物质的分类

分类方法不是唯一的, 但能辅助归纳总结与理解.



纯净物与混合物的区别

纯净物	混合物
有固定的组成和结构	无固定组成和结构
有一定的熔、沸点	无一定的熔、沸点
保持一种物质的性质	保持原有物质各自的化学性质

1. 化合物的分类法

(1) 根据含有元素种类分类

单质: 由同种元素组成的纯净物.

化合物: 有两种或两种以上不同元素所组成的纯净物.

(2) 根据酸碱电离理论分类

酸: 能在水中电离出的阳离子只有 H^+ ,

碱: 能在水中电离出的阴离子只有 OH^-

(3) 电解质与非电解质分类

电解质: 在水溶液中或熔融状态下能够电离出离子的物质.

非电解质: 在水溶液中或熔融状态下不能够电离出离子的物质.

(4) 离子化合物和共价化合物

离子键: 阴阳离子键通过静电作用形成的化学键.

共价键: 原子间通过公用电子对形成的化学键.

(5) 无机物和有机物

分类法的总结:

优势: 入门易, 规则简单明了.

劣势: 深入到“复杂领域”中后会感到分类混乱.

1.1.2 大学化学基础理论体系

大学化学的分为两个维度, 微观和宏观, 微观与宏观的“桥梁”为阿伏伽德罗常数.

1. 微观化学

微观化学观察物质的反应性和结构, 结构会决定物质的反应性.

2. 宏观化学

宏观化学研究反应的能量变化, 化学反应平衡和可观测的反应.

□ 1.2 物质的量

📎 1.2.1 相关概念

1. 物质的量

物质的量表示含有一定数目粒子的集合体, 符号为 n . 物质的量的单位为摩尔, 简称摩, 符号为 mol. 1 摩尔粒子集体所含的粒子数与 0.012kg ^{12}C 中所含的碳原子数相同, 约为 6.02×10^{23} .

2. 阿伏伽德罗常数

把 1mol 任何粒子的粒子数叫做阿伏伽德罗常数, 符号为 N_A , 通常为 $6.02 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$ 表示. 国际上规定, 1mol 粒子集体所含的粒子数与 0.012kg ^{12}C 中所含的碳原子数相同, 约为 6.02×10^{23} . 物质的量 n 、粒子数 N 与阿伏伽德罗常数 N_A 之间的关系为 $n = \frac{N}{N_A}$.

3. 摩尔质量

单位物质的量的物质所具有的质量叫做摩尔质量, 符号 M , 常用单位为 g/mol. 摩尔质量以单位时在数值上等于相对原子质量或相对分子质量. 摩尔质量 M 与物质的量 n 、质量 m 之间的关系为 $n = \frac{m}{M}$.

4. 物质的量浓度

单位体积溶液里所含溶质 **B** 的物质的量, 叫做 **B** 的物质的量浓度, 符号 c_B , 常用单位为 mol/L. 溶质 **B** 的物质的量 n_B 、溶液的体积 V 、溶质 **B** 的物质的量浓度 c_B 之间的关系为 $c_B = \frac{n_B}{V}$.

1.2.2 理想气体方程

1. 理想气体方程

前提条件: ① 气体的颗粒体积忽略不计 ② 气体之间的相互作用力忽略不计.

$$pV = nRT$$

$$R=8.314\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

推论		
条件	公式	语言叙述
TP 相同	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$	同温、同压下, 气体的体积与物质的量成正比
TV 相同	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{P_1}{P_2}$	温度、体积相同的气体, 压强与物质的量成正比
np 相同	$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1}{V_2}$	物质的量、压强相同的气体, 其体积与温度成正比
TP 相同	$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1}{M_2}$	同温、同压下, 气体的密度与其相对分子质量 (或摩尔质量) 成正比
nT 相同	$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{V_2}{V_1}$	物质的量、温度相同的气体, 压强与其体积成反比
TPV 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{m_1}{m_2}$	同温、同压下, 体积相同的气体, 其相对分子质量与其质量成正比
TPm 相同	$\frac{M_1}{M_2} = \frac{V_2}{V_1}$	同温、同压下, 等质量的气体, 相对分子质量与其体积成反比

2. 标准状况

标况下, $T=273.15\text{K}$ (0°C)

$$p^\theta=1\text{atm}=101.325\text{ kPa}=101325\text{ Pa}=760\text{ mmHg 柱} = 760\text{ toor}$$

1mol 气体处于标况下, $V=22.4\text{L}$

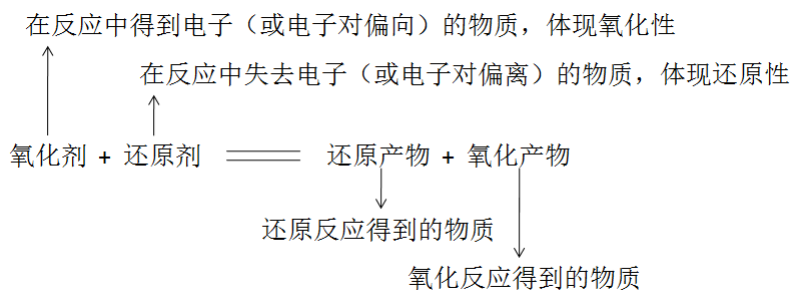
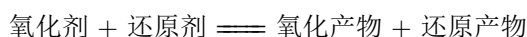
$$V_m=22.4\text{L/mol}$$

第2章 物质的分类, 常见的化学反应

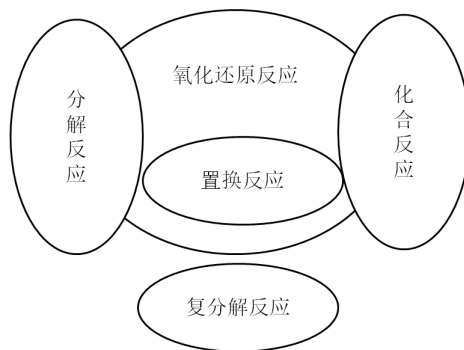
2.1 氧化还原反应基础

2.1.1 基本概念

1. 基本概念



- (1) 本质: 电子转移. 特征: 在反应过程中元素的化合价发生了变化
- (2) 氧化还原反应与四种基本反应之间的关系

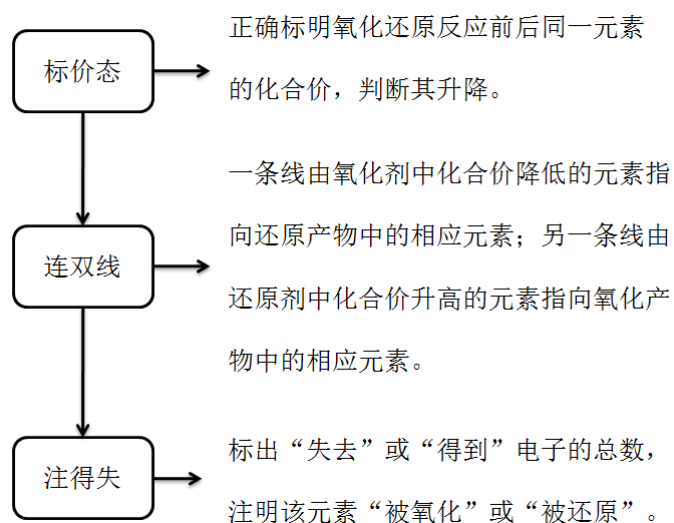


(3) 常见的氧化剂和还原剂

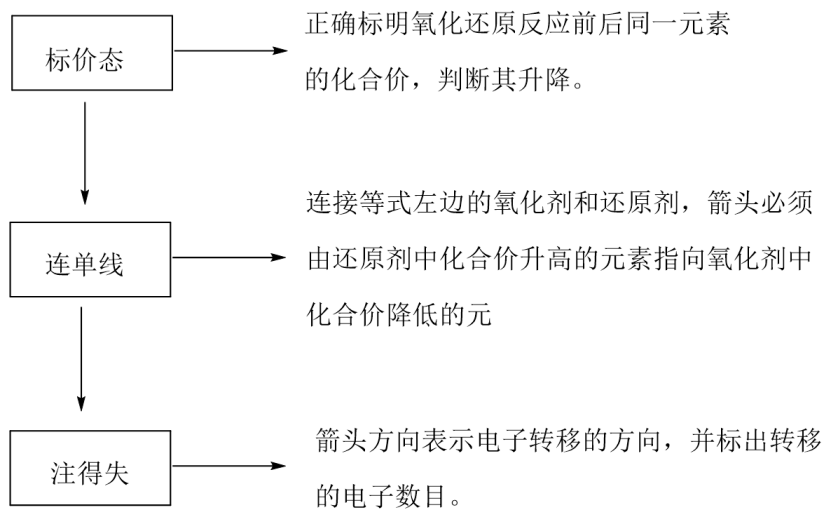
	物质种类	常见物质
氧化剂	部分非金属单质	O ₂ , Cl ₂ 等
氧化剂	含有高价态元素的化合物	浓 H ₂ SO ₄ , HNO ₃ , FeCl ₃ 等
还原剂	活泼的金属单质	Al, Zn, Fe 等
还原剂	某些非金属单质	C, H ₂ 等
还原剂	某些非金属氧化物	CO, SO ₂ 等

2.1.2 电子转移的表示方法

1. 双线桥法



2. 单线桥法



□ 2.2 氧化还原反应应用

🔑 2.2.1 氧化性、还原性强弱的判断方法

1. 依据反应原理判断

一般而言, 氧化还原反应总是朝着强氧化性物质与强还原性物质反应生成弱氧化性物质与弱还原性物质的方向进行.

氧化剂 + 还原剂 $\rightarrow$ 还原产物 + 氧化产物

氧化性: 氧化剂 > 氧化产物 还原性: 还原剂 > 还原产物

例如:

(1) $\text{I}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ 氧化剂和还原剂分别是什么?

(2) $2\text{FeCl}_3 + 2\text{KI} \rightleftharpoons 2\text{FeCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{KI}$ 氧化剂和还原剂分别是什么?

(3) 试比较 SO_2 、 KI 、 FeCl_2 的还原性, 并从大到小排序

答: $\text{FeCl}_3 > \text{I}_2 > \text{H}_2\text{SO}_4$

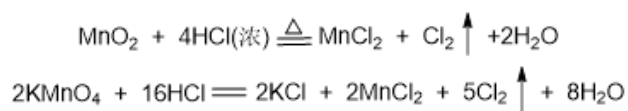
2. 根据金属活动性顺序判断

K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Sn、Pb、(H)、Cu、Hg、Ag、Pt、Au

按以上顺序单质的还原性逐渐减弱, 对应的阳离子的氧化性逐渐增强

3. 依据反应条件判断

不同的氧化剂 (还原剂) 与同一种还原剂 (氧化剂) 发生氧化还原反应, 反应越易进行, 则对应的氧化剂 (还原剂) 的氧化性 (还原性) 越强, 反之越弱.



KMnO_4 氧化性更强

4. 根据产物的价态判断

不同种氧化剂将同种还原剂氧化的价态越高, 其氧化性越强.

2.2.2 氧化还原反应的配平

1. 氧化还原反应配平原则

- (1) 得失电子守恒: 氧化剂和还原剂得失电子总数相等, 化合价升高总数 = 化合价降低总数.
- (2) 原子守恒: 反应前后原子的种类和个数不变.
- (3) 电荷守恒: 离子反应前后, 阴、阳离子所带电荷总数相等.

2. 化合价升降法



- (1) 标化合价
- (2) 使升降总数相等
- (3) 确定氧化剂 (还原剂) 系数
- (4) 根据“原子守恒 (或电荷守恒)”确定其他物质的系数
- (5) 检查

第 3 章 热力学: 化学反应中的能量

□ 3.1 化学热力学

📎 3.1.1 热力学相关概念

1. 焓

焓实际是能量的单位, 本身无明确物理意义.

- (1) 焓变: 在恒温、恒压的条件下, 化学反应的能量变化. 符号 ΔH , 单位常采用 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
- (2) 反应热: 在化学反应过程中, 当反应物和生成物具有相同的温度时, 所吸收或放出的热量称为化学反应的反应热.
- (3) 吸热反应和放热反应
 - 吸热反应: 在化学反应过程中, 吸收热量的反应称为吸热反应, $\Delta H > 0$.
 - 放热反应: 在化学反应过程中, 放出热量的反应称为放热反应, $\Delta H < 0$.

2. 热化学方程式的书写

(1) 热化学方程式

能够表示反应热的化学方程式叫做热化学方程式.

热化学方程式表示了反应物, 物质的量, 物质的状态以及反应热之间的关系与普通方程式的书写不同的是要写出物质的状态和反应的热效应.

(2) 物质的状态

固体 s(solid), 液体 l(liquid), 气态 g(gas), 水溶液 aq(aqueous), 晶体 c(crystal)

化学式相同的同素异形体, 在需要的时候应该标出. 如石墨: C(石墨), 金刚石: C(金刚石)

不标明条件则默认化学反应在室温 (25°C , 298.15K), 1atm 下反应.

3. 燃烧热

在 1atm 下, 1mol 某物质完全燃烧, 生成稳定的氧化产物, 此反应的热效应为燃烧焓.

物质的完全燃烧: 指物质中含有的 N 转化为 $\text{N}_2(\text{g})$, H 转化为 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, C 转化为 $\text{CO}_2(\text{g})$, S 转化为 $\text{SO}_2(\text{g})$

4. 盖斯定律

(1) 概念

化学反应不管是一步完成还是分几步完成, 其总的热效应是完全相同的, 即化学反应的反应热只与反应体系的起始状态和最终状态有关, 而与反应的途径无关. 其本质是能量守恒定律, 焓是体系的状态量.

(2) 应用

根据盖斯定律, 我们可以利用已知反应的焓变去求未知反应的焓变.

若一个反应的焓变 $\Delta H = a\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 则其逆反应的焓变 $\Delta H' = -a\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; 若一个反应的化学方程式可由另外几个反应的化学方程式相加减而得到, 则该反应的焓变亦可以由这几个反应的焓变相加减而得到.

第 4 章 化学平衡

□ 4.1 化学平衡基础

🔗 4.1.1 化学反应方向

1. 可逆反应

在同一条件下,既能向正反应方向进行,又能像逆反应方向进行的反应为可逆反应.

可逆反应在一定条件下进行到一定程度时,正反应速率与逆反应速率相等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态.

理论上所有反应都是可逆的;“反应完全”指反应物的浓度达到很低很低的浓度,近似认为正反应速率和负反应速率为零.

2. 化学反应进行方向的判断

(1) 自发反应

在一定温度和压强下,无需外界帮助就能自动进行的反应.

(2) 焓 (H) 判据

$\Delta H < 0$, 即反应放热,能量上有利于反应自发进行.研究表明,绝大多数放热反应都能自发进行,且反应放出的热量越多,体系能量降低的也越多,反应越完全.

(3) 熵判据

熵: 衡量一个体系混乱度的物理量叫做熵,用符 S 号表示,是体系的状态量,微观上体现体系的混乱度;宏观上是可逆过程的热温熵.

$S > 0$, 反应容易进行,在一个由大量微粒(分子、原子、离子)构成的体系中,微粒之间无规则排列的程度越大,体系的熵越大.对于同一物质,其熵值由大到小的顺序为 $S(g) > S(l) > S(s)$.

(4) 自由能 G 判据

综合焓变和熵变来判断反应的进行, $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, Gibbs-Helmholtz 方程.

$\Delta G < 0$, 反应正向自发反应; $\Delta G > 0$, 反应逆向自发反应; $\Delta G = 0$, 反应达到化学平衡状态. ΔG 是严格的是否自发进行的判据.

① 当 $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ 时 $\Delta G < 0$ 反应一定能自发正向进行.

② 当 $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S < 0$ 时 $\Delta G > 0$ 反应一定逆向自发进行.

③ 当 $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S < 0$ 或 $\Delta H > 0$ 、 $\Delta S > 0$ 时,反应是否自发进行与温度有关,而温度影响的大小要视 ΔH 、 ΔS 的具体数值而定.

4.2 化学平衡常数

4.2.1 化学平衡常数

1. 化学平衡常数

在一定温度下, 可逆反应达到化学平衡时, 生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数, 这个常数叫做化学平衡常数, 用符号 K 表示.



$$K = \frac{[\text{C}]^p [\text{D}]^g}{[\text{A}]^m [\text{B}]^n} \text{ 在一定的温度下 } K \text{ 为定值.}$$

反应进行逆反应时 $K' = \frac{1}{K}$, 若方程式中的化学计量数等倍的扩大或缩小, 尽管是同一反应, 平衡常数也会发生变化.

注意: 固体或纯液体认为浓度均为 1

2. 平衡转化率

可逆反应在一定条件下达到平衡时, 某一反应物的平衡转化率可表示为:

$$\alpha_{(\text{A})} = \frac{C_0(\text{A}) - [\text{A}]}{C_0(\text{A})} \times 100\%$$

思考: 如果反应的平衡常数 K 增大, 对于反应物 A 来说, A 的转化率怎样变化?

高能预警: 反应物和产物都是气体的时候, 我们可以用“分压”来表示平衡常数.

其中“分压”为 Dalton 分压定律.

3. 影响平衡常数的因素-温度

在化学方程式确定的情况下, 化学平衡常数只与温度有关, K 值的大小与浓度、压强和是否使用催化剂无关. 即对于一个给定的反应, 在一定温度下, 不论起始浓度 (或压强) 如何, 也不论是否使用催化剂, 达到平衡时, 平衡常数均相同. V 与反应热的关系

一般情况下, 升高温度, 若正反应是吸热反应, K 值增大; 若正反应是放热反应, 值减小.

由于把固体或纯液体浓度视为一常数, 所以在平衡常数表达式中不再写出. 稀溶液中进行反应, 如有水参加反应, 由于水的浓度视为常数而不必出现在表达式中. 非水溶液中进行反应, 若有水参加或生成, 则应出现在表达式中.

4. 平衡常数与反应进行的方向

在反应 $m\text{A} + n\text{B} \rightleftharpoons p\text{C} + g\text{D}$ 中 $Q_c = \frac{c^p(\text{C})c^g(\text{D})}{c^m(\text{A})c^n(\text{B})}$ (此时的浓度为某个时刻的浓度) 则将浓度商和平衡常数作比较可判断反应所处的状态.

当 $Q_c < K$ 时, 反应向正反应方向进行; 当 $Q_c > K$ 时, 反应向逆反应方向进行; 当 $Q_c = K$ 时, 反应处于平衡状态.

4.2.2 化学平衡的移动

1. 化学平衡的移动

可逆反应达到平衡状态后, 若平衡体系的条件 (如温度、压强、浓度等) 发生了变化, 原有的平衡状态就会被破坏, 在新条件下建立新的平衡状态, 这种由原平衡状态向新平衡状态的变化过程, 叫做化学平衡的移动.

2. 勒夏特列原理

如果改变影响化学平衡的一个因素 (如浓度、压强或温度等), 平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动, 也称化学平衡移动原理. 平衡移动的结果只是减弱了外界条件的变化, 而不能完全抵消外界条件的变化.

第 5 章 水溶液中的离子平衡

□ 5.1 离子方程式

🔑 5.1.1 离子反应

1. 电解质

水溶液或熔融状态下, 自身能够电离的化合物为电解质. 电解质所包含的物质类型为酸 (如 H_2SO_4 、 H_2CO_3 等), 碱 (如 NaOH 、 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ 等), 盐 (如 NaCl 、 CaCO_3 等), 活泼金属氧化物 (如 Na_2O 等)

2. 强、弱电解质

	强电解质	弱电解质
定义	在水溶液中能完全电离的电解质	在水溶液中只能部分电离的电解质
化合物类型	离子化合物、部分共价化合物	部分共价化合物
电离程度	完全电离	部分电离
电离过程	不可逆, 无电离平衡	可逆, 存在电离平衡
溶液中粒子	只有电离出的阴、阳离子, 没有电解质分子	既有电离出的阴、阳离子, 又有电解质分子
实例	绝大多数盐, 强酸, 强碱	弱酸, 弱碱, 水, 极少数盐

3. 离子方程式的书写

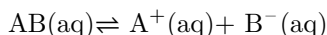
用实际参加反应的离子符号来表示化学反应的方程式.

具体的书写步骤:

- (1) **写**: 写出正确的化学方程式
- (2) **拆**: 把易溶于水且易电离的物质写成离子形状
- (3) **删**: 删去方程式两边没有参加反应的离子并合并相同离子
- (4) **查**: 检查方程式凉拌各元素的原子个数和电荷总数是否相等

□ 5.2 电离平衡

🔑 5.2.1 弱电解质的电离平衡



1. 一般以上反应 $\Delta H > 0$ 为吸热反应反应已平衡状态后 $K = \frac{[A^+][B^-]}{[AB]}$

此反应的电离度为 AB 的转化率 $\alpha = \frac{c_o(AB) - [AB]}{c_o(AB)} \times 100\% = \frac{[A^+]}{c_o(AB)} \times 100\%$

思考:

当温度升高时, 反应的平衡常数和电离度如何变化?

当加水稀释时, 反应的平衡常数和电离度如何变化?

加入一些含有 B^- 的固体, 反应的平衡常数和电离度如何变化?

总结:

促进电离的方法:

- (1) 温度: 升高温度, 促进弱电解质的电离, 电离程度增大, 原因是电离是一个吸热过程.
- (2) 浓度: 加水稀释, 弱电解质的浓度减小, 能促进弱电解质的电离, 电离程度增大.
- (3) 同离子效应: 例如 CH_3COOH , 向溶液中加入 CH_3COONa 固体.

2. 常见的弱电解质

(1) 水的电离

水是一种极弱的电解质, $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, 在一定温度下, 水电离出来的 H^+ 和 OH^- 浓度的乘积是一个常数, 称为水的离子积常数, 简称水的离子积, 用符号 K_w 表示, 其表达式可表示为 $K_w = c_0(H^+)c_0(OH^-)$, $25^\circ C$ 时, $K_w = 1 \times 10^{-14}$

(2) 弱酸、弱碱的电离常数能够反应弱酸、弱碱酸碱性的相对强弱

在一定的温度下, 当弱酸浓度相同时, 电离常数越大, 弱酸的电离程度就越大, 溶液中氢离子浓度也增大. 因此, 我们常用电离常数来表示弱酸的相对强弱, 电离常数越大, 弱酸的酸性越强.

3. 水溶液的三大守恒

(1) 物料守恒

(2) 电荷守恒

(3) 质子守恒

质子守恒的本质是质子数和失质子数守恒, 核心是找到一些参考的基准物质 (通常选用溶液中大量存在的与质子转移有关的物质).

第 6 章 原子结构 (上)

□ 6.1 原子结构基础

📎 6.1.1 原子结构模型发展历史

1. 古希腊原子

“物质是由无限连续的小碎片组成。”

2. 道尔顿原子模型 (1803 年)

- (1) 元素是由微小的颗粒组成, 原子不可分割;
- (2) 组成同一种元素的“颗粒”相同;
- (3) 化合物是由固定数目的不同元素的原子组成;
- (4) 化学反应的本质是不同原子的排列组合.

3. 汤姆生原子模型 (1904 年)

- (1) 发现了电子的存在, $\frac{e}{m} = -1.7 \times 10^8 \text{ c/g}$;
- (2) 提出了 plum-pudding Model (“葡萄干面包”模型或“枣糕”模型);

4. 卢瑟福原子模型 (1911 年)

原子的大部分质量集中于很小的原子核, 电子绕核外运动.

5. 玻尔原子模型 (1913 年)

- (1) 原子核
- (2) 电子在不同的轨道上绕着转
- (3) 能量与光谱数据吻合

玻尔模型的局限: 这些只适用于单电子体系, 并不适用于多原子体系.

6. 电子云模型 (1926 年)

- (1) 无法描述电子的具体坐标, 只能描述电子在每一个位置出现的概率, 电子云越密集的地方, 电子出现的概率越大.
- (2) 每个原子轨道都包含三个量子数

6.1.2 能层与能级

1. 能层

- (1) 含义: 根据多电子原子的核外电子的能量差异, 将核外电子分为不同的能层.
- (2) 表示: 用符号 K、L、M、N、O、P、Q……表示相应的第一、二、三、四、五、六、七……能层.

2. 能级

- (1) 含义: 根据多电子原子中同一能层电子能量的不同, 将它们分成不同的能级.
- (2) 表示: 能级用相应能层的序数和字母 s、p、d、f……组合在一起来表示, 如 n 能层的能级按能量由低到高的顺序排列为 ns、np、nd、nf……
- (3) 数目: 各能层中能级数等于该能层序数: 第一能层只有 1 个能级 (1s), 第二个能层有两个能级 (2s 和 2p), 第三个能层有三个能级 (3s、3p 和 3d), 以此类推.
- (4) 容纳电子: 以 s、p、d、f……排序的各能级可容纳的最多电子数依次为 1、3、5、7 的 2 倍.

3. 能层、能级的符号和所容纳的最多电子数

能层	K		L		M			N				O			...
能级	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f	5s	5p	...	...	
各能级可容纳最多电子数	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	...	...	
各能层可容纳最多电子数	2	8		18			32				...			...	
电子离核远近	近→远														
电子能量高低	低→高														

4. 总结

- (1) 主量子数 (n) 决定能量, 能量决定能层;
- (2) 角量子数 (l) 决定角动量, 角动量决定形状;
- (3) 磁量子数 (m) 决定轨道取向,

5. 原子轨道

量子力学把电子在原子核外的一个空间运动状态称为原子轨道. ns、np、nd、nf 能级分别有 1、3、5、7 个原子轨道. s 电子的原子轨道都是球形; p 电子的原子轨道都是哑铃型, 每个 p 能级有 3 个原子轨道, 它们相互垂直, 分别为 p_x 、 p_y 、 p_z .

6. 基态原子与激发态原子

- (1) 基态: 最低能量状态. 处于最低能量状态的原子称为基态原子.
- (2) 激发态: 较高能量状态 (相对基态而言). 基态原子的电子吸收能量后, 电子跃迁至较高能级时的状态. 处于激发态的原子称为激发态原子.
- (3) 原子光谱: 不同元素的原子发生电子跃迁时会吸收 (基态 $\rightarrow$ 激发态) 和放出 (激发态 $\rightarrow$ 较低激发态或基态) 不同的能量 (主要是光能), 产生不同的光谱——原子光谱 (吸收光谱和发射光谱). 利用光谱分析可以发现新元素或利用特征谱线鉴定元素.

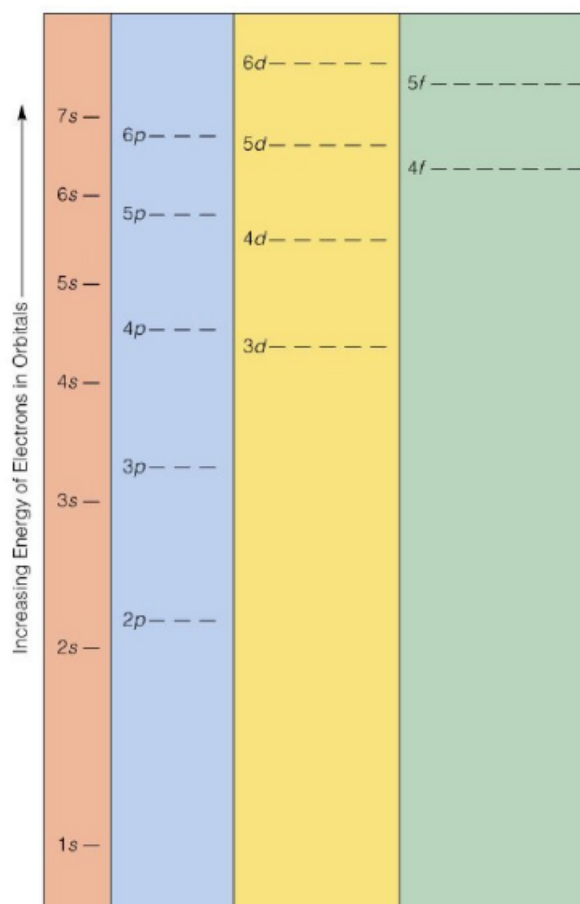
□ 6.2 电子排布

📎 6.2.1 构造原理与电子排布规则

1. 构造原理

给定一个原子, 把所有电子取出, 再一个一个放回来, 怎样使总能量最低,

在多电子原子中, 随着原子核电荷数的递增, 绝大多数元素的原子核外电子的排布将遵循以下排布顺序: $1s$ 、 $2s$ 、 $2p$ 、 $3s$ 、 $3p$ 、 $4s$ 、 $3d$ 、 $4p$ 、 $5s$ 、 $4d$ 、 $5p$ 、 $6s$ 、 $4f$ 、 $5d$ 、 $6p$ 、 $7s$ ……



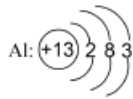
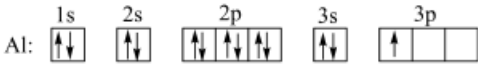
2. **能量最低原理.** 原子核外电子的排布遵循构造原理, 按轨道能量由低到高依次排列, 使整个原子处于能量最低状态.

电子会优先排布进能量更低的轨道 (能级)

3. **泡利不相容原理.** 在一个原子轨道里最多只能容纳 2 个电子, 而且自旋状态不同.

4. **洪特规则.** 当电子排布在同一能级的不同轨道时, 基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道, 而且自旋状态相同.(本质上是能量降低的方式)

5. 核外电子表示方法

原子(离子)结构示意图	含义	将每个能层上的电子总数表示在原子核外的式子
	实例	Al: 
电子排布式	含义	用数字在能级符号右上角标明该能级上排布的电子数
	实例	K: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
简化电子排布式	含义	为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体原子结构的部分以相应稀有气体元素符号外加方括号表示
	实例	K: $[\text{Ar}]4s^1$
价电子排布式	含义	主族元素的价层电子指最外层电子,价层电子排布式即最外层电子排布式
	实例	Al: $3s^2 3p^1$
电子排布图	含义	每个方框代表一个原子轨道,每个箭头代表一个电子
	实例	Al: 
电子式	含义	在元素符号周围用“·”或“×”来表示元素原子的最外层电子
	实例	$\cdot\ddot{\text{P}}\cdot$ $\text{K}\cdot$ $\cdot\ddot{\text{S}}\cdot$

第 7 章 原子结构 (下)

7.1 元素周期表

Periodic Table of the Elements																		19 VIIA 8A																		
1A 1																	2 IIA 2A	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 IIIA 3A	14 IVA 4A	15 VA 5A	16 VIA 6A	17 VIIA 7A	18			
H Hydrogen 1.008																	He Helium 4.003																			
3 Li Lithium 6.941	4 Be Beryllium 9.012																	5 B Boron 10.811	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998	10 Ne Neon 20.180													
11 Na Sodium 22.990	12 Mg Magnesium 24.305	3 Al Aluminum 26.982	4 Si Silicon 28.086	5 P Phosphorus 30.974	6 S Sulfur 32.06	7 Cl Chlorine 35.453	8 Ar Argon 39.948											13 K Potassium 39.098	14 Ca Calcium 40.078	15 Sc Scandium 44.956	16 Ti Titanium 47.867	17 V Vanadium 50.942	18 Cr Chromium 51.996	19 Mn Manganese 54.938	20 Fe Iron 55.845	21 Co Cobalt 58.933	22 Ni Nickel 58.693	23 Cu Copper 63.546	24 Zn Zinc 65.38	25 Ga Gallium 69.723	26 Ge Germanium 72.631	27 As Arsenic 74.922	28 Se Selenium 78.971	29 Br Bromine 79.904	30 Kr Krypton 83.796	
37 Rb Rubidium 85.468	38 Sr Strontium 87.62	Y Yttrium 88.906	40 Zr Zirconium 91.224	41 Nb Niobium 92.906	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.907	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 106.42	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.868	48 Cd Cadmium 112.414	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.711	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.6	53 I Iodine 126.905	54 Xe Xenon 131.294																			
55 Cs Cesium 132.905	56 Ba Barium 137.328	57-71 Lanthanide Series		72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.948	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.207	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.085	79 Au Gold 196.967	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.383	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.980	84 Po Polonium [209]	85 At Astatine 208.98	86 Rn Radon 222.018																		
87 Fr Francium 223.020	88 Ra Radium 226.025	89-103 Actinide Series		104 Rf Rutherfordium [261]	105 Db Dubnium [262]	106 Sg Seaborgium [266]	107 Bh Bohrium [264]	108 Hs Hassium [265]	109 Mt Meitnerium [268]	110 Ds Darmstadtium [271]	111 Rg Roentgenium [272]	112 Cn Copernicium [285]	113 Nh Nihonium [284]	114 Fl Flerovium [289]	115 Mc Moscovium [288]	116 Lv Livermorium [293]	117 Ts Tennessine [294]	118 Og Oganesson [294]																		
Lanthanide Series																		57 La Lanthanum 138.905	58 Ce Cerium 140.115	59 Pr Praseodymium 140.908	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 144.913	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.964	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.905	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.930	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.934	70 Yb Ytterbium 173.055	71 Lu Lutetium 174.967				
Actinide Series																		85 Ac Actinium 227.028	90 Th Thorium 232.038	91 Pa Protactinium 231.036	92 U Uranium 238.029	93 Np Neptunium 237.048	94 Pu Plutonium 244.064	95 Am Americium 243.061	96 Cm Curium 247.070	97 Bk Berkelium 247.070	98 Cf Californium 251.080	99 Es Einsteinium 252.083	100 Fm Fermium 257.093	101 Md Mendelevium 261.1	102 No Nobelium 259.107	103 Lr Lawrencium [262]				

7.1.1 原子结构与元素周期表

1. 元素周期表

- (1) 随着元素原子的核电荷数递增, 每到出现碱金属, 就开始建立一个新的电子层, 随后最外层上电子逐渐增大, 最后达到 18 个电子, 出现稀有气体, 如此循环往复, 这就是元素周期系中的一个周期。
- (2) 元素周期系的形成是由于元素的核外电子的排布发生周期性的重复。
- (3) 元素周期系的周期不是单调的, 每一周期里元素的数目并不总是一样多, 而是随周期序号的递增渐渐增多, 同时金属元素的数目也逐渐增多。

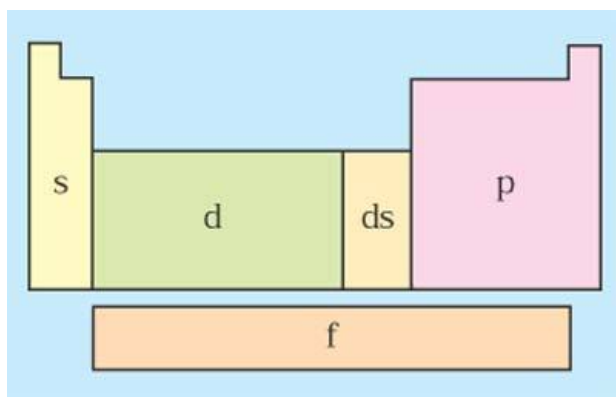
2. 相对原子质量

元素的相对原子质量是各种同位素的折合质量.

3. 元素周期表的分区

(1) 根据最后填入的能级

人们将元素周期表分为五个区, 并以最后填入电子的能级符号作为该区的名称.



(2) 金属与非金属

族 周期	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	0
1								
2			B					
3		Al	Si					
4			Ge	As				
5				Sb	Te			
6					Po	At		
7								

4. 元素周期表的规律

- (1) 按原子序数递增的顺序从左到右排列, 从上往下.
- (2) 电子层数相同 (最大的 n 相同) 的元素排成一个横行 (一个周期).
- (3) 同一纵行的元素, 价电子层 (最外层的电子) 排布类似.

□ 7.2 元素周期律

📎 7.2.1 原子半径与元素周期律

1. 定义

元素的性质随着元素原子序数递增而呈现周期性变化的规律叫元素周期律.

2. 实质

元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布呈周期性变化的必然结果. 这就是元素周期律的实质.

3. 内容

- (1) 元素原子核外电子排布呈现周期性变化.
- (2) 元素原子半径呈现周期性变化.
- (3) 元素化合价呈现周期性变化.
- (4) 元素原子得失电子能力呈周期性变化, 元素的金属性和非金属性呈现周期性变化.
- (5) 元素原子的第一电离能呈现周期性变化.
- (6) 元素的电负性呈现周期性变化.

📎 7.2.2 第一电离能

1. 概念

气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能.

2. 意义

可以衡量元素原子失去一个电子的难易程度, 第一电离能越小, 原子越容易失去一个电子; 第一电离能越大, 原子越难失去一个电子.

3. 规律

- (1) 同周期: 每个周期的第一种元素的第一电离能最小, 最后一种元素的第一电离能最大, 即随核电荷数递增, 元素的第一电离能呈增大趋势, 但 (某些周期) IIA 族第一电离能大于 IIIA 族, VA 族大于 VIA 族.
- (2) 同主族: 从上到下第一电离能逐渐减小.

7.2.3 电负性

1. 概念

元素相互化合时, 原子中用于形成化学键的电子称为键合电子. 电负性用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小. 以氟的电负性为 4.0 作为相对标准.

2. 意义

电负性越大的原子, 对键合电子的吸引力越大.

3. 规律

- (1) 同周期: 从左到右, 元素的电负性增大.
- (2) 同主族: 从上到下, 元素的电负性减小.
- (3) 对角线规则: 在元素周期表中, 某些主族元素与右下方的主族元素的有些性质时相似的, 其原因是它们的电负性相近.

第 8 章 分子结构

□ 8.1 分子结构 (I)

🔗 8.1.1 化学键

1. 化学键

化学键是直接相邻的两个或多个原子或离子间强烈的相互作用.

2. 离子键

- (1) 概念: 阴阳离子结合成化合物的静电作用叫离子键.
- (2) 成键方式: 通过得失电子达成稳定结构.
- (3) 成键粒子: 阴、阳离子.
- (4) 成键元素: 活泼金属与活泼非金属元素之间, 如 NaCl 、 MgSO_4 、 CaF_2 、 CaCO_3 . (特殊: NH_4Cl 、 NH_4NO_3 等铵盐只由非金属元素组成, 但含有离子键).
- (5) 本质上是一种“静电”相互作用, 没有方向性和饱和性.

3. 共价键

- (1) 概念: 原子间通过共用电子对所形成的相互作用叫共价键.
- (2) 成键方式: 通过共用电子对达到稳定结构.
- (3) 成键粒子: 原子.
- (4) 成键元素: 电负性相同或差值较小的 (通常为非金属) 元素.
- (5) 存在: 非金属单质、共价化合物和某些离子化合物.
- (6) 共价键分为极性共价键和非极性共价键

极性共价键: 共用电子对偏向电负性更大的原子

非极性共价键: 共用电子对在原子之间均匀分布, 不偏向某一原子

8.1.2 共价键

1. 成键理论解释

(1) 价键理论 (VBT)

原子轨道有效重叠, 体系能量降低. 本质是定性讨论.

(2) 分子轨道理论 (MOT)

对分子解薛定谔方程, 轨道 (波函数) 重新组合成新的轨道 (波函数).

注意: 成键理论用来解释现象和理解结构, 很多时候会有反例, 预测会有一些错误, 测结构要用仪器测量.

2. 键参数

(1) 键能

- (a) 高中: 气态基态分子形成 1mol 化学键所释放的最低能量, 用符号 E 表示, 单位是 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 键能取正值.
- (b) 大学: 将 1mol 的气态分子解离为气态原子所需要的能量.
- (c) 键能是衡量共价键稳定性的一个重要参数. 键能越大, 即形成化学键时放出的能量越多, 意味着这个化学键越稳定, 越不容易断裂.

(2) 键长

- (a) 两个成键原子之间的核间距叫键长.
- (b) 原子轨道的重叠程度越大, 则键长越短, 键能越大, 表明共价键越稳定. 键能和键长共同决定键的稳定性和分子的性质.
- (c) 当两个原子间形成双键、三键时, 由于原子轨道的重叠程度增大, 原子之间的核间距减小, 即键长变短.

(3) 键角

- (a) 在原子数超过 2 个的分子中, 两个共价键之间的夹角称为键角.
- (b) 键角是描述分子立体结构的重要参数.
- (c) 键角还可以影响分子的溶、沸点, 溶解性等.

8.1.3 共价键的类型

1. 类型

共价键类型	σ 键	π 键
种类	s-s σ 键、s-p σ 键、p-p σ 键	p-p、 π 键
特征	轴对称	镜面对称
原子轨道重叠方式	“头碰头”重叠	“肩并肩”重叠
原子轨道	两原子核之间, 在键轴处	键轴上方和下方
原子轨道重叠程度	大	小
键的强度	较大	较小
活泼性	不活泼	活泼

2. 成键结构

共价单键是 σ 键, 双键中一个键是 σ 键, 一个键是 π 键三键中一个键是 σ 键, 另外两个键是 π 键

8.1.4 等电子体原理

1. 概念

等电子原理是指原子总数相同、价电子总数相同的分子或离子具有相似的化学键特征, 它们的许多性质 (主要是物理性质) 是相近的. 满足等电子原理的微粒互为等电子体.

2. 等电子体的判断方法

要互为等电子体, 就是要求粒子中原子总数和价电子总数均相等, 其解决方法通常为:

- (1) 将粒子中的两个原子序数分别增加 n 和减少 n ($n=1, 2$ 等) 的原子, 如 NCO^- 、 N_3^- 和 CNO^- 均互为等电子体.
- (2) 将粒子中一个或几个原子换成原子序数增加 (或减少) n 的元素的带 n 个单位电荷的阳离子 (或阴离子), 如 N_2O 和 N_3^- 互为等电子体.
- (3) 同主族元素最外层电子数相等, 故可将粒子中原子换成其同主族元素原子, 如 O_3 和 SO_2 互为等电子体.

□ 8.2 分子结构 (II)

📎 8.2.1 路易斯结构式

1. Lewis 学说

分子中的原子之间可以通过“共用电子对”，从而使每一个原子的价电子层达到稀有气体的电子结构 (使每个原子周围都是 2 个或者 8 个价电子)。

2. 书写规则

- (1) 只写价电子
- (2) 用“·”或“×”表示价电子
- (3) “共用电子对”可以用“—”表示
- (4) 有外来电子, 写在原子周围且加框表示

3. 书写过程

本质是形成 8 电子或 2 电子的稳定结构.

- (1) 形成了一个共价键 $\Leftrightarrow$ 两个原子各出一个电子 $\Leftrightarrow$ 这对电子同时属于两个原子. (形成一个共价键 = 价电子数 +1)
- (2) 算出原子为达到 8 电子或 2 电子的稳定结构需要的共价键数目.
- (3) 通常, 需要成键更多的原子放中间.

8.2.2 价层电子对互斥理论

1. 概念

价层电子对互斥理论认为, 分子的立体构型是“价层电子对”相互排斥的结果, 价层电子对是指分子中的中心原子上的电子组对.(在高考范围内, 通常可以认为, 包括 σ 键电子对和中心原子上的孤电子对).

原子周围各个价层电子对之间会存在相互排斥, 会采取一个形状 (方向) 使得斥力变小, 使得分子稳定.

2. 价层电子对的计算方法

(1) $VSEPR = BP + LP$

(2) $LP = \frac{1}{2}(\text{中心原子价电子数} - \text{相连原子数} \times \text{相连原子所需最大电子数} + \text{外来电荷})$

得出价层电子对数的作用: 对于不同的价层电子对数, 在空间中的形状就会不同

分子或离子	中心原子孤电子对数	价层电子对数	VSEPR 模型名称	立体构型名称
CO_2	0	2	直线型	直线型
SO_2	1	3	平面三角形	V 型
CO_3^{2-}	0	3	平面三角形	平面三角形
CH_4	0	4	正四面体型	正四面体型

3. 特点

(1) $LP=0$ 时, 且每个原子都等价的话, 分子形状与价层电子对形状相同.

(2) 不等价时, 斥力的排序: $LP-LP > LP-BP > BP-BP$

(3) VSEPR 与等电子体原理合用判断分子或离子形状. 可以用 VSEPR 判断难的结构的等电子体结构.

□ 8.3 分子结构 (III)

📎 8.3.1 杂化轨道理论

1. 概念

原子内部能量相近的原子轨道重新组合成与轨道数目相等的一种新轨道的过程叫轨道的杂化.

s 和 p 能量接近, 重新组合后变成了四个价轨道 + 四个单电子.

2. 特点

- (1) 轨道只是组合, 数目不变.
- (2) 轨道方向会发生改变.
- (3) 轨道能量会发生改变, 但总体能量守恒.
- (4) 杂化轨道形成后, 一定填入 BP 或者 LP, 不能空着.

$VSEP=4 \Leftrightarrow VSEP$ 为正四面体 $\Leftrightarrow VSEP$ 为 sp^3 杂化 $\Leftrightarrow$ 中心原子是 sp^3 杂化

$VSEP=3 \Leftrightarrow VSEP$ 为三角形 $\Leftrightarrow VSEP$ 为 sp^2 杂化 $\Leftrightarrow$ 中心原子是 sp^2 杂化

$VSEP=2 \Leftrightarrow VSEP$ 为直线形 $\Leftrightarrow VSEP$ 为 sp 杂化 $\Leftrightarrow$ 中心原子是 sp 杂化

3. 判断中心原子的杂化类型以及分子形状

杂化类型	sp	sp^2	sp^3
参与杂化的原子轨道数目	2	3	4
杂化轨道数目	2	3	4
杂化轨道间的夹角	180°	120°	$109^\circ 28'$
杂化轨道的立体构型	直线形	平面三角形	正四面体型

因为杂化轨道只能用于形成 σ 键或者用来容纳孤电子对, 而两个原子之间只能形成一个 σ 键, 故杂化轨道数 = 中心原子孤电子对数 + 中心原子结合的原子数, 由杂化轨道数可以判断杂化轨道类型.

8.3.2 键的极性与分子的极性

1. 键的极性

	共价键	
分类	极性共价键	非极性共价键
成键原子	不同元素的原子	同种元素的原子
电子对	发生偏移	不发生偏移
成键原子的电性	一个原子呈正电性, 一个原子呈负电性	电中性
举例	H—Cl, H—O	H—H, Cl—Cl

2. 分子的极性

分子极性是各个键的偶极极性的矢量和; 分子的极性与分子的形状是密切相关的.

(1) 极性分子: 正电中心和负电中心不重合, 键的极性的向量和不为零.

(2) 非极性分子: 正电中心和负电中心重合, 键的极性的向量和为零.

(3) 键的极性与分子极性的关系

(a) 只含有非极性键的分子一般是非极性分子.

(b) 含极性键的分子, 如果分子结构是空间对称的, 则为非极性分子, 否则为极性分子.

III 范德华力、氢键、共价键的比较

8.3.3 分子间作用力

1. 范德华力

高中阶段是学习的是狭义的范德华力.

(1) 取向力

存在于极性分子与极性分子之间.

(2) 诱导力

存在于极性分子和非极性分子之间; 还存在于极性分子和极性分子之间.

(3) 色散力 (伦敦力)

分子中的原子和电子一直处于振动状态,

三种范德华力本质上都是静电作用.

氢键 (特殊的取向力)

已经与电负性很大的原子形成共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子之间的作用力

2. 范德华力、氢键、共价键的比较

(1) (中性) 分子之间的相互作用力, 被称为范德华力 (van der Waals forces).

(2) 高中我们只学习“典型”的氢键, 有方向性与饱和性, 强度也通常显著大于范德华力. 在高中化学中, 氢键与范德华力通常是平行存在的两种“不同”的分子间相互作用.

(3) 而大学化学 (化学竞赛) 里, 出了我们还会涉及许多“非典型”的、较弱的, 没有饱和性与方向性的氢键. 所以, 氢键在大学化学的知识体系中, 是一种特殊的范德华力. 更严格的说, 范德华力包括取向力、诱导力和色散力. 氢键是一种特殊的取向力. 氢键的概念是化竞国初重要考点.

	范德华力	氢键	共价键
概念	物质分子之间普遍存在的一种相互作用力	已经与电负性很大的原子形成共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子之间的作用力	原子间通过共用电子对所形成的相互作用
作用微粒	分子或原子(稀有气体)	氢原子、电负性很大的原子	原子
特征	无方向性、无饱和性	有方向性、有饱和性	有方向性、有饱和性
强度比较	共价键 > 氢键 > 范德华力		
影响强度的因素	①随着分子极性的增大而增大; ②由分子构成的,组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大	$X-H \cdots Y$ 中, X、Y 的电负性越大, Y 原子的半径越小,作用力越大	成键原子半径越小,键长越短,键能越大
对物质性质的影响	影响物质的熔点、沸点、溶解度等物理性质	影响物质的熔点、沸点、溶解度等物理性质	共价键的键能越大,分子越稳定

3. 溶解性

(1) “相似相溶”规律

非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂.

(2) 影响物质溶解性的因素

(a) 外界条件: 外界因素主要有温度、压强等.

(b) 氢键: 如果溶质与溶剂之间能形成氢键,则溶解度增大,且氢键作用力越大,溶解度越大.

(c) 反应: 溶质与水发生反应时可增大其溶解度.

(d) 物质结构: “相似相溶”规律还适用于分子结构的相似性.如甲醇中的羟基与水中的羟基相近,甲醇能与水互溶;而戊醇中的烷基较大,其中的与水分子中的相似因素小得多,因而它在水中的溶解度较小.

第 9 章 晶体结构

9.1 晶体结构基础

9.1.1 晶体的基本性质

1. 晶体与非晶体的比较

	晶体	非晶体
微观结构特征	粒子周期性有序排列	粒子排列相对无序
自范性	有	无
熔点	固定	不固定
各向异性	有	无

从结构上晶体是“粒子（原子/分子/离子）在三维空间内，按一定规律无限的周期性重复的排列形成的固体物质。”

9.1.2 晶体的分类

晶体分类的依据是粒子之间的作用力，可以分为原子晶体，分子晶体，金属晶体，离子晶体四种。

1. 原子晶体

- (1) 相邻原子间以共价键结合而形成的具有空间网状结构的晶体为原子晶体，又称共价晶体。
- (2) 某些非金属单质，如晶体硼、金刚石、晶体硅等；某些非金属化合物，如碳化硅、氮化硅、氮化硼等。
- (3) 对于原子晶体，一般来说，原子半径越小，键长越短，键能越大，共价键越稳定，溶质的熔、沸点越高，硬度越大。

2. 分子晶体

- (1) 分子间通过分子间作用力形成的晶体为分子晶体。
- (2) 所有非金属氢化物，如 H_2O 、 NH_3 、 CH_4 等；部分非金属单质，如 N_2 、 O_2 、卤素单质、白磷、硫、稀有气体等；部分非金属氧化物，如 CO_2 、 P_4O_{10} 、 SO_2 等；几乎所有的酸，如 HNO_3 、 H_2SO_4 、 H_3PO_4 等；绝大多数有机物的晶体，如苯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯等。

(3) 微粒的堆积方式

分子间作用力	堆积方式	实例
范德华力	每个分子周围有 12 个紧邻的分子	如 C_{60} 、 I_2 、 O_2 、干冰
范德华、氢键	由于氢键每个分子周围紧邻的分子少于 12 个	如 HF 、 NH_3 、冰

(4) 分子晶体溶、沸点高低的判断

- (a) 组成和结构相似、不含氢键的分子晶体, 相对分子质量越大, 分子间作用力越强, 熔、沸点越高.
- (b) 组成和结构不相似的分子晶体 (相对分子质量接近), 分子极性越大, 溶、沸点越高.
- (c) 分子间氢键会导致溶、沸点反常升高.
- (d) 对于有机物来讲, 分子式相同, 支链越多, 溶、沸点越低.
- (e) 烃、卤代烃、醇、醛、羧酸等有机物一般随分子里碳原子数的增加, 熔、沸点升高.

3. 金属晶体

(1) 由金属阳离子和自由电子组成的晶体, 微粒作用力为“自由电子”

(2) 金属键

金属阳离子与自由电子之间的相互作用为金属键, 无方向性和饱和性.

(3) 金属阳离子半径越小, 电子越多 (电荷高), 金属键越强, 熔沸点越高, 晶体硬度越大 (电荷升高, 半径减小); 同周期从左往右, 熔沸点升高; 同主族, 从上到下, 熔沸点降低, 硬度越小, (电荷相同, 半径增大)

(4) 金属晶体性质

- (a) 延展性: 当金属受到外力作用时, 晶体中的各原子层就会发生相对滑动, 但原来的排列方式不变, 弥漫在金属原子间的电子气可以起到类似轴承中滚珠之间润滑剂的作用, 所以金属有良好的延展性.
- (b) 导电性: 在外加电场的作用下, 金属晶体中的自由电子做定向移动而形成电流, 呈现良好的导电性.
- (c) 导热性: 电子气中的自由电子在热的作用下与金属原子频繁碰撞, 从而引起两者能量的交换.

4. 离子晶体

(1) 由正负离子组成的晶体为离子晶体, 粒子间的作用力为离子键

(2) 离子晶体硬度大、固体不导电, 熔融状态或水溶液可以导电, 熔沸点一般较高, 难挥发.

9.2 晶胞

9.2.1 晶胞

1. 晶胞的基本概念

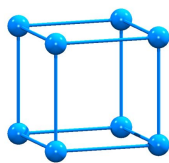
能够反应晶体结构无限周期性重复排列的一种基本单元, 习惯采用的晶胞一般都是平行六边形, 整块晶体可以看作数量巨大的晶胞“无隙并置”而成.

每一个晶胞的形状, 内部的粒子种类、个数、取向、排列方式完全相同且具有平移对称性.

2. 晶胞的类型

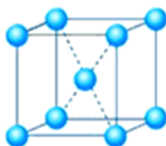
(1) 晶胞类型

(a) 简单立方



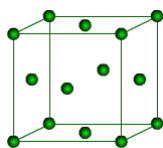
仅在平行六面体的 8 个顶角上有粒子

(b) 体心立方



除 8 个顶角上有粒子外, 平行六面体的体心上还有一个粒子

(c) 面心立方



除 8 个顶角上有粒子外, 平行六面体的 6 个面的面心上均有一个粒子

(2) 均摊法 (够判断给定晶胞的各个组成微粒的数目, 确定化学式)

如晶胞中某个粒子为 n 个晶胞所共用, 则该粒子有 $\frac{1}{n}$ 属于这个晶胞.

(a) 长方体形 (正方体形) 晶胞

粒子位于顶角 $\rightarrow$ 有 $1/8$ 属于该晶胞; 粒子位于棱上 $\rightarrow$ 有 $1/4$ 属于该晶胞; 粒子位于面上 $\rightarrow$ 有 $1/2$ 属于该晶胞; 粒子位于内部 $\rightarrow$ 完全属于该晶胞.

(b) 六方晶胞

粒子位于顶角 $\rightarrow$ 有 $1/6$ 属于该晶胞; 粒子位于上、下底面棱上 $\rightarrow$ 有 $1/4$ 属于该晶胞; 粒子位于侧面棱上 $\rightarrow$ 有 $1/3$ 属于该晶胞; 粒子位于面上 $\rightarrow$ 有 $1/2$ 属于该晶胞; 粒子位于内部 $\rightarrow$ 完全属于该晶胞.

3. 晶胞的密度

晶胞反映晶体的结构, 晶胞的密度反映 (等于) 晶体的密度

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{\text{cell}}}{V_{\text{cell}}} = \frac{ZM}{a^3}$$

9.2.2 离子晶体

1. 晶格能

- (1) 互相远离的气态离子形成 1mol 晶体所要放出的能量为晶格能. 其作用是用来衡量离子键的强弱.
- (2) 离子所带电荷数越多, 离子半径越小, 晶格能越大; 晶格能越大, 离子键越牢固, 晶体的熔点越高, 硬度越大.

2. 离子晶体

(1) 离子晶体中离子的配位数

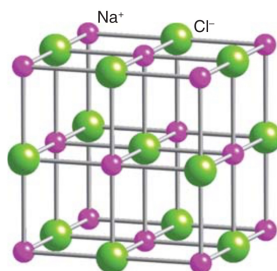
- (a) 配位数: 与中心离子直接成键的离子称为配位离子, 配位离子数目称为配位数.
- (b) 影响配位数的因素: 阴、阳离子半径比值越大, 配位数就越大.

(2) 决定晶体结构的因素

- (a) 几何因素: 晶体中正、负离子的半径比 (r_+/r_-).
- (b) 电荷因素: 晶体中正、负离子的电荷比.
- (c) 键性因素: 离子键的纯粹程度.

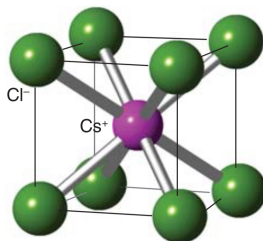
(3) 常见离子晶体的空间结构

(a) NaCl 型离子晶体的空间结构

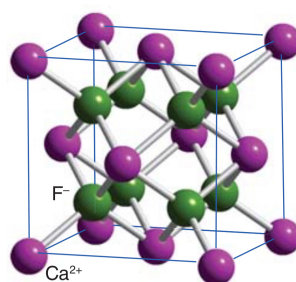


阴离子的配位数为 6, 阳离子的配位数为 6.

(b) CsCl 型离子晶体的空间结构



阴离子的配位数为 8, 阳离子的配位数为 8.

(c) CaF_2 晶体的空间结构

Ca^{2+} 的配位数为 8, F^- 的配位数为 4.

第 10 章 化学反应的速率与能量问题

10.1 化学动力学基本概念

10.1.1 化学反应速率

1. 相关概念

定义: 单位时间内减少的反应物浓度 (增加的生成物浓度)

$$\text{表达式: } v = \frac{\Delta c}{\Delta t}$$

常用单位: $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$ 、 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 、 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$

意义: 定量描述化学反应快慢的物理量

表示方法: 通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示.

$$\text{表达式: } v = \frac{\Delta c}{\Delta t}$$

10.1.2 影响化学反应速率的因素

1. 碰撞理论

- (1) 有效碰撞必须满足的两个条件: 一是发生碰撞的分子具有足够高的能量, 二是分子在一定的方向上发生碰撞.
- (2) 有效碰撞: 能够发生化学反应的分子之间的碰撞.
- (3) 活化分子: 在化学反应中能量较高、有可能发生有效碰撞的分子.
- (4) 活化能: 活化分子的平均能量与所有分子的平均能量之差.

2. 过渡态理论

有效碰撞后, 进入“过渡态”, 再转化为产物.

(阿伦尼乌斯方程)

3. 浓度和压力对反应速率的影响

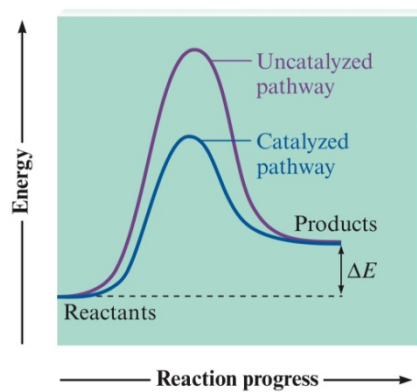
当反应的浓度或压力升高时, 单位体积内的分子数越多, 单位体积内活化分子数目越多, 更容易发生有效碰撞.

4. 温度对反应速率的影响

升高温度, 一方面可以使分子获得更多能量, 活化分子百分数增高; 另一方面会使得热运动增强, 碰撞概率提高.

5. 催化剂对反应速率的影响

催化剂的本质: 通过改变反应路径, 使得反应的能量变低, 从而增大反应速率.



催化剂只改变反应路径和反应速率, 不改变始态和终态的能量, 也不改变化学平衡.

第 11 章 有机化学

11.1 有机化学 (上)

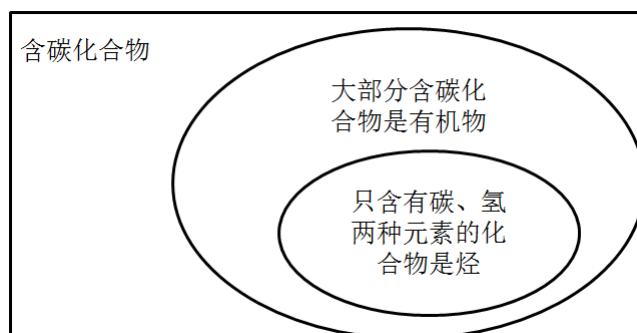
11.1.1 有机化合物的分类

1. 按碳的骨架分类



2. 按官能团分类

(1) 有机化合物和烃



(2) 烃的衍生物

定义:

烃分子里的氢原子被其他原子和原子团取代, 衍生出一系列化合物叫作烃的衍生物.

说明:

(a) 烃的衍生物不一定由烃与其他物质直接反应得到.

- (b) 从元素组成上看, 烃的衍生物与烃的最大区别是烃的衍生物除含有碳、氢两种元素外, 还含有氧、硫、氮、磷、卤素等其他元素.

示例:

CH_3Cl , CH_3OH , CH_3COOH 等都是烃的衍生物

(3) 官能团

定义:

决定化合物的特殊性质的原子或原子团叫官能团.

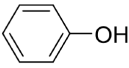
说明:

官能团决定了有机物的类别、结构和性质. 一般地, 具有同种官能团的化合物具有相似的化学性质.

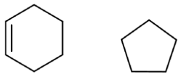
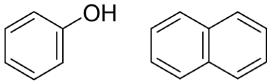
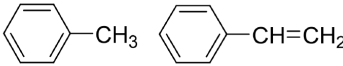
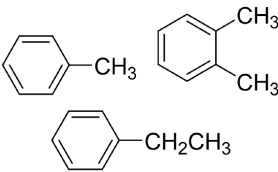
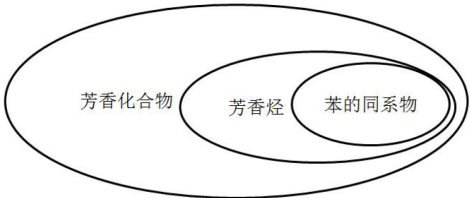
示例:

卤素原子 (-X)、羟基 (-OH)、醛基 (-CHO)、羧基 (-COOH)、硝基 (-NO₂)、酯基 (-COO-) 分别是卤代烃 (R-X)、醇 (R-OH)、醛 (R-CHO)、羧酸 (R-COOH)、硝基化合物 (R-NO₂)、酯 (R-COOR) 的官能团; 碳碳双键、碳碳三键分别是烯烃和炔烃的官能团; 糖类、氨基酸、蛋白质及高分子化合物的结构也是以各种官能团为基础组合而成的.

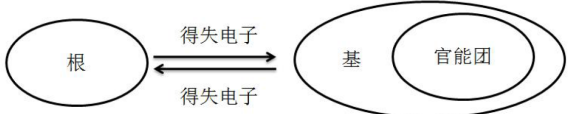
(4) 常见有机物的类别、官能团和典型代表物

类别	官能团		典型代表物的名称和结构简式	
	结构	名称	名称	结构简式
烷烃	—	—	甲烷	CH_4
烯烃	$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \end{array}$	碳碳双键	乙烯	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$
炔烃	$-\text{C}\equiv\text{C}-$	碳碳三键	乙炔	$\text{HC}\equiv\text{CH}$
芳香烃	—	—	苯	
卤代烃	$-\text{X}$	(X 表示卤素原子)	溴乙烷	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$
醇	$-\text{OH}$	羟基	乙醇	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
酚	$-\text{OH}$	羟基	苯酚	
醚	$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{C}-\text{O}-\text{C} \\ \diagdown \end{array}$	醚键	乙醚	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$
醛	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{H} \end{array}$	醛基	乙醛	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{H}$
酮	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}- \end{array}$	羰基 (酮基)	丙酮	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3$
羧酸	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{OH} \end{array}$	羧基	乙酸	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{OH}$
酯	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ -\text{C}-\text{O}-\text{R} \end{array}$	酯基	乙酸乙酯	$\text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5$

3. 脂环化合物、芳香化合物、芳香烃与苯的同系物的区别.

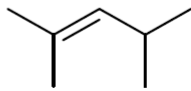
分类	结构特点	性质	实例
脂环化合物	不含苯环的碳环化合物	与脂肪化合物相似	
芳香化合物	含有一个或多个苯环的化合物	具有一些特殊性质	
芳香烃	含有苯环的烃		
苯的同系物	分子中含有一个苯环且侧链为烷基		
关系			

4. 基、根、原子团和官能团的比较

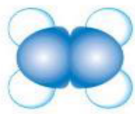
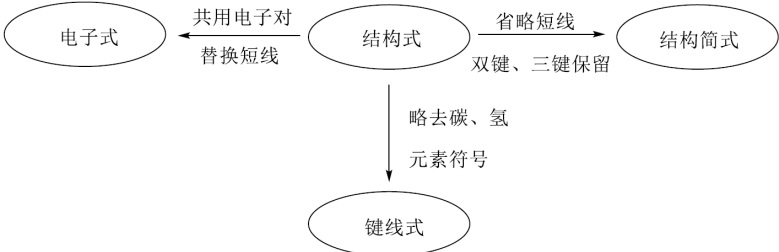
比较项目	根	基	原子团	官能团
定义	带电的原子团	分子失去中性原子或原子团剩余的部分	多原子组成的根或基	决定有机物化学性质的中性原子或原子团
电性	带电	中性	带电或中性	中性
存在	可以稳定存在	不能稳定存在	若是根, 可以稳定存在; 若是基, 不能稳定存在	不能稳定存在
实例	NH_4^+ 、 SO_4^{2-}	$-\text{CH}_3$ 、 $-\text{OH}$	NH_4^+ 、 $-\text{OH}$	$-\text{OH}$ 、 $-\text{CHO}$
联系				

11.1.2 有机化合物的结构特点

1. 有机物分子结构的表示方法

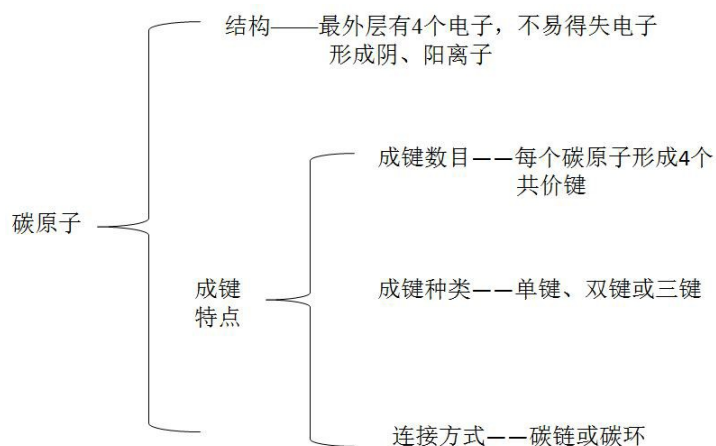
种类	表示方法	实例
分子式	用元素符号和数字的组合表示物质的分子组成	C_2H_4 、 C_3H_6
最简式 (实验式)	用元素符号表示化合物的分子中各元素的原子个数比的最简关系式	乙烯的最简式为 CH_2 ; $C_6H_{12}O_6$ 的最简式为 CH_2O
电子式	用“·”或“×”表示最外层电子的成键情况	$\begin{array}{c} H \\ \vdots \\ H : C : H \\ \vdots \\ H \end{array}$
结构式	用短线“—”来表示一个共价键, 用“=”(单键), “=”(双键)或“≡”(三键)将所有原子连接起来	$\begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & =C-H \end{array}$
结构简式	①表示单键的“—”可以省略, 将与碳原子相连的其他原子写在碳原子旁边, 在该原子的右下角注明其个数 ②表示碳碳双键, 碳碳三键的“=”“≡”不能省略 ③醛基 ($\begin{array}{c} O \\ \\ -C-H \end{array}$)、羧基 ($\begin{array}{c} O \\ \\ -C-OH \end{array}$) 可简化成 $-CHO$ 、 $-COOH$	② $CH_3CH_2CH=CH_2$ ③ CH_3CHO 、 CH_3COOH
键线式	①进一步省去碳、氢元素的符号, 只要要求表示出碳碳键以及与碳原子相连的官能团 ②图示中的每个拐点和终点均表示一个碳原子, 每个碳原子都形成四个共价键, 不足的用氢原子补足	
球棍模式	小球表示原子, 短棍表示化学键	

几种表达式的转换关系

比例模型	用不同体积的小球表示不同大小的原子	
几种表达式的转换关系		

2. 有机化合物中碳原子的成键特点

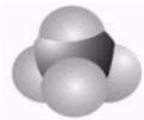
(1) 碳原子的成键特点



由于碳原子的成键特点, 含有原子种类相同, 每种原子数目也相同的分子, 其原子可能具有多种不同的结合方式, 从而形成具有不同结构的分子.

(2) 甲烷的分子结构

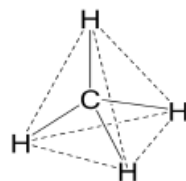
甲烷的分子结构以及表示方法

分子式	电子式	结构式	球棍模型	比例模型
CH ₄	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{H} : \text{C} : \text{H} \\ \vdots \\ \text{H} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} $		

甲烷的空间构型

甲烷分子里, 1 个碳原子与 4 个氢原子形成 4 个共价键, 构成以碳原子为中心, 4 个氢原子位于四个顶点的正四面体立体结构.

在甲烷分子里,4 个碳氢键是等同的, 它们的键长均为 109.3pm, 碳氢键间的夹角均



为 $109^{\circ}28'$, 键能为 413.4kJ/mol, 其正四面体结构示意图如图所示。

3. 有机化合物的同分异构现象

(1) 同分异构现象与同分异构体

(a) 同分异构现象: 化合物具有相同的分子式, 但结构不同, 因而产生了性质上的差异, 这种现象叫同分异构现象。

(b) 同分异构体: 具有同分异构现象的化合物互为同分异构体。

(c) 两种化合物互为同分异构体的必备条件有: ① 两种化合物的分子式应相同; ② 两种化合物结构应不同 (如碳链骨架不同、官能团位置不同、官能团种类不同等)。

(2) 同分异构体的类型

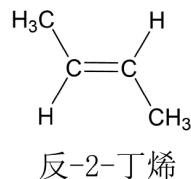
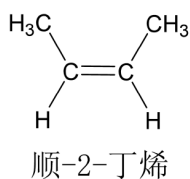
中学阶段要求掌握的异构方式有三种, 即碳链异构、位置异构和官能团异构。

常见同分异构现象及形成途径		
异构方式	形成途径	实例
碳链异构	碳骨架不同而产生的异构	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 和 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_3$
位置异构	官能团位置不同而产生的异构	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ 和 $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$
官能团异构	官能团种类不同而产生的异构	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3$

有机物还具有立体异构现象。常见的立体异构现象有顺反异构和对映异构。

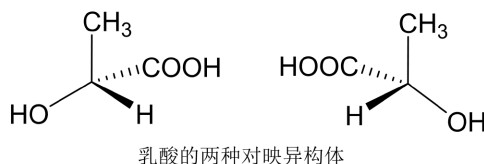
(a) 顺反异构

当有机物分子中含有碳碳双键且每个双键碳原子所连的另外两个或两个原子团不同时, 就存在顺反异构现象, 如 2-丁烯就有顺-2-丁烯和反-2-丁烯两种顺反异构体。



(b) 对映异构

当有机物分子中的饱和碳原子连接着 4 个不同的原子或原子团时, 就可能存在对映异构现象, 如乳酸有以下两种对映异构体:



(3) 同分异构体的书写顺序

首先考虑官能团异构, 符合同一分子式可能有哪几类不同的有机物, 确定先写哪一类有机物.

在确定某一类具有相同官能团有机物的同分异构体时, 应先考虑碳链异构, 再考虑官能团异构.

(4) 常见的官能团异构

(a) 烯烃与环烷烃 (通式 C_nH_{2n})

(b) 炔烃与二烯烃 (通式 C_nH_{2n-2})

(c) 醇与醚 (通式 $C_nH_{2n+2}O$)

(d) 醛、酮、烯醇 (通式 $C_nH_{2n}O_2$)

(e) 羧酸、酯与羟基醛 (通式 $C_nH_{2n}O_2$)

(f) 氨基酸与硝基化合物

(g) 芳香醇、芳香醚与酚

“五同”比较

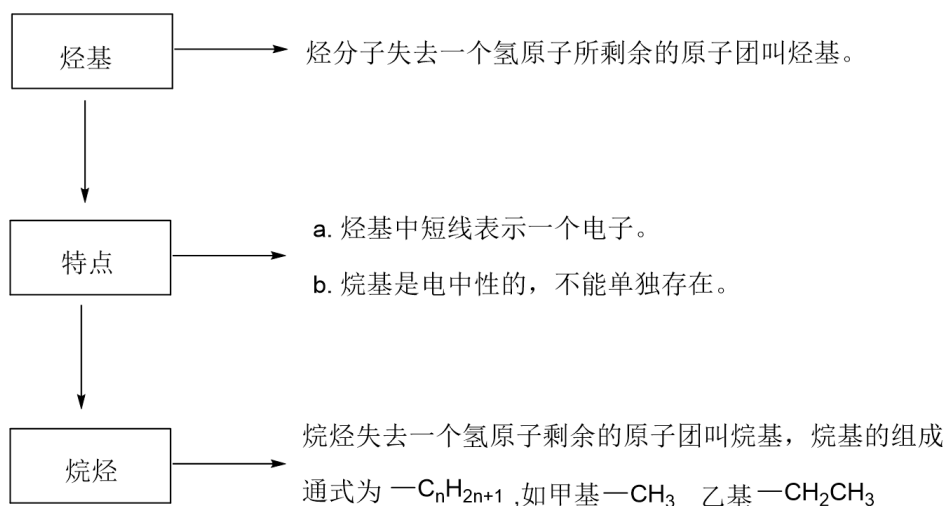
概念	定义	化学式	结构	性质
同种物质	分子式和结构式都相同的物质	相同	相同	相同
同位素	质子数相同, 中子数不同的物质	元素符号表示不同, 如 1_1H 、 2_1H 、 3_1H	电子层结构相同, 原子核结构不同	物理性质不同, 化学性质相同
同素异形体	同一元素组成的不同单质	元素符号表示相同, 分子式可以不同, 如石墨和金刚石、 O_2 和 O_3	单质的组成或结构不同	物理性质不同, 化学性质可能相同也可能不同
同系物	结构相似、分子组成相差一个或若干个 CH_2 原子团的有机物	不同	相似	物理性质不同, 化学性质相似
同分异构体	分子式相同, 结构不同的化合物	相同	不同	物理性质不同, 化学性质可能相似, 也可能不同

11.2 有机化学 (中)

11.2.1 有机化合物的命名

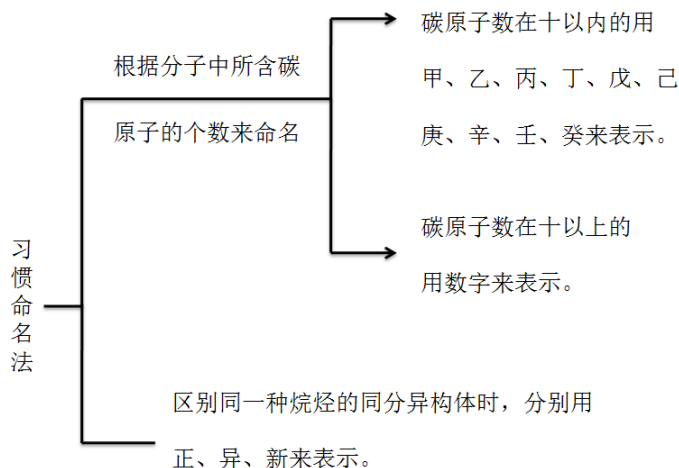
1. 烷烃的命名

(1) 烃基的定义及特点

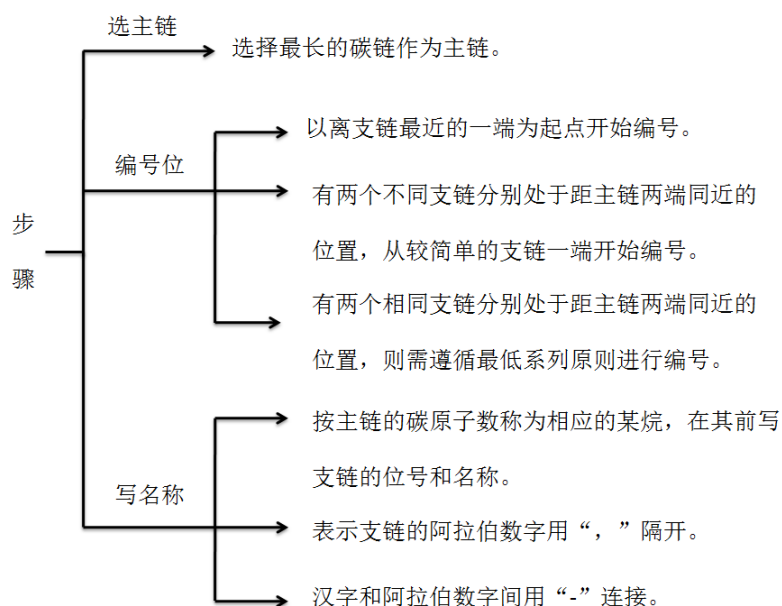


(2) 烷烃的命名

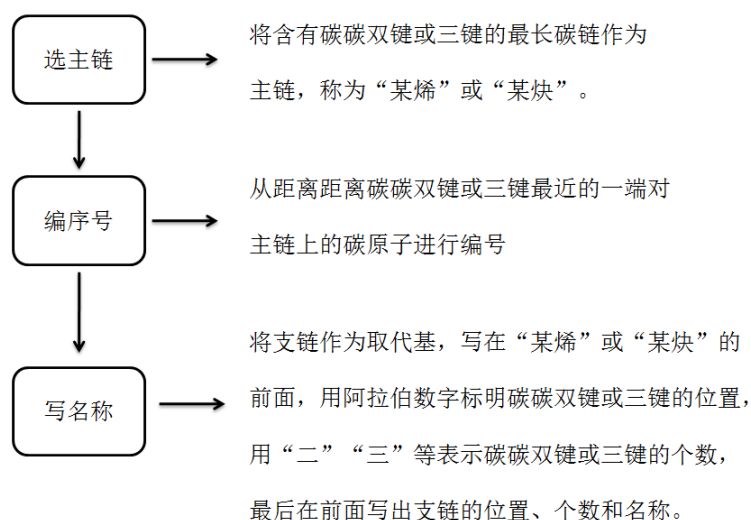
习惯命名法



系统命名法



(3) 烯烃、炔烃的命名

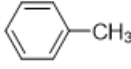
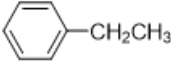


2. 苯的同系物的命名

苯的同系物的命名是以苯作母体, 苯环上的支链作为取代基.

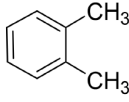
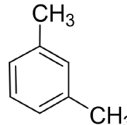
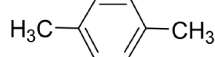
(1) 习惯命名法

苯的一元取代物的命名

将苯环侧链的烷基作为取代基, 称为“某苯”. 如  称为甲苯.  称为乙苯.

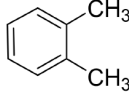
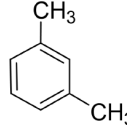
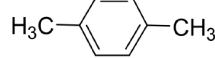
苯的二元取代物的命名

当苯分子中有两个氢原子被取代后, 取代基在苯环上有三种位置关系, 两个取代基的相对位置可分别用邻、间和对来表示. 如二甲苯有三种同分异构体:

		
邻二甲苯	间二甲苯	对二甲苯

(2) 系统命名法 (以二甲苯为例)

若将苯环上的 6 个碳原子编号, 可以某个甲基所在的碳原子的位置定为 1 号, 选取最小位次号给另一个甲基编号.

		
1, 2-二甲苯	1, 3-二甲苯	1, 4-二甲苯

11.2.2 脂肪烃

1. 烷烃

(1) 物理性质

在常温、常压下, 碳原子数目为 4 的烷烃呈气态, 其他一般呈液态或固态; 熔、沸点: 随碳原子数的增加, 熔、沸点逐渐升高. 碳原子数相同的烃, 支链越多, 沸点越低; 密度: 随碳原子数的增加, 相对密度逐渐增大. 烷烃的密度小于水的密度; 溶解性: 都不溶于水, 易溶于有机溶剂.

(2) 结构与通式

分子中碳原子之间以单键结合成链状, 剩余的价键全部跟氢原子结合达到饱和. 烷烃的通式为 $C_nH_{2n+2}(n \geq 1)$.

(3) 化学性质

(a) 稳定性

常温下烷烃性质稳定, 不与强酸、强碱、强氧化剂和强还原剂反应, 不能使溴的四氯化碳溶液或酸性高锰酸钾溶液褪色.

(b) 特征反应——取代反应

烷烃都可与卤素单质在光照条件下发生反应, 生成相应的卤代烃和卤化氢

(c) 氧化反应——可燃性

烷烃在空气或氧气中完全燃烧生成 H_2O 和 CO_2

(d) 分解反应——高温裂化或裂解

烷烃在隔绝空气的条件下, 受热分解产生含碳原子数较少的烷烃和烯烃

2. 烯烃

(1) 物理性质

烯烃的物理性质随着分子中碳原子数的递增呈规律性的变化, 其变化规律与烷烃的物理性质变化规律类似, 即沸点逐渐升高, 相对密度逐渐增大, 常温下的存在状态也由气态逐渐过渡到液态、固态. 其中碳原子数小于或等于 4 的烯烃常温下呈气态, 称为气态烯烃.

(2) 结构与通式

分子里含有碳碳双键的一类脂肪烃. 分子中含有一个碳碳双键的烯烃的通式为 $C_nH_{2n}(n \geq 2)$.

(3) 化学性质

烯烃的化学性质比较活泼, 其主要化学性质由碳碳双键决定. 在一定条件下, 烯烃易发生加成反应、氧化反应和加聚反应等.

(a) 加成反应

烯烃能跟溴水、卤素单质、氢气、水、卤化氢、氰化氢等在适宜的条件下发生加成反应

(b) 氧化反应

烯烃可被 O_2 、 $KMnO_4$ 等氧化剂氧化。

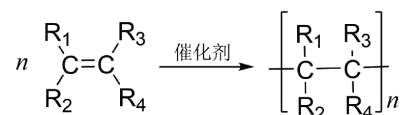
燃烧: 烯烃在空气或氧气中燃烧时, 火焰明亮并伴有黑烟。

烯烃在催化剂存在下, 可直接被 O_2 氧化。

被 $KMnO_4$ 酸性溶液氧化。

(c) 加聚反应

在一定条件下, 烯烃双键中的一个键发生断裂, 相互间通过碳碳单键结合, 形成具有很长碳链的高分子化合物。



(4) 烯烃的顺反异构现象

由于碳碳双键不能旋转而导致分子中原子或原子团在空间的排列方式不同所产生的异构现象, 称为顺反异构。

(a) 顺式结构: 两个相同的原子或原子团排列在双键的同一侧, 称为顺式结构, 如顺-2-丁烯。

(b) 反式结构: 两个相同的原子或原子团排列在双键两侧, 称为反式结构, 如反-2-丁烯。

互为顺反异构体的两种有机物, 化学性质基本相同, 物理性质由一定的差异。如下表所示:

结构简式	$\begin{array}{c} H_3C & & CH_3 \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ & / & \backslash \\ H & & H \end{array}$	$\begin{array}{c} H_3C & & H \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ & / & \backslash \\ H & & CH_3 \end{array}$
名称	顺-2-丁烯	反-2-丁烯
熔点/ $^{\circ}C$	-139.3	-105.4
沸点/ $^{\circ}C$	4	1
相对密度	0.621	0.604

3. 炔烃

(1) 物理性质

碳原子数 ≤ 4 的炔烃在常温常压下都是气体, 其他的炔烃在常温常压下是液体或固体; 炔烃不溶于水而易溶于有机溶剂; 炔烃的密度比水的密度小; 炔烃随着分子里碳原子数的增加, 熔、沸点逐渐升高, 密度逐渐增大, 物质的聚集状态由气态向液态或固态逐渐过渡。

(2) 结构与通式

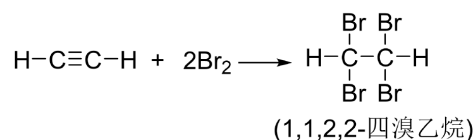
分子中含有碳碳三键的一类脂肪烃叫炔烃。分子里只含有一个碳碳三键的炔烃, 其分子通式为 C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$)

(3) 化学性质

炔烃与烯烃分子中都含有不饱和键 (三键、双键), 因而炔烃与烯烃的化学性质相似. 也能发生加成反应、氧化反应和聚合反应等, 但比烯烃要困难一些.

(a) 加成反应

炔烃在一定条件下与溴水、卤素单质 (X_2)、氢气、卤化氢 (HX)、氰化氢 (HCN) 等发生加成反应:



(b) 氧化反应

燃烧: 炔烃在在空气或氧气中燃烧生成 CO_2 和 H_2O , 其燃烧通式为:



被 KMnO_4 酸性溶液氧化, 其氧化产物的对应关系是 $\text{HC}\equiv$ 氧化为 CO_2 , $\text{R}-\text{C}\equiv$ 氧化为 $\text{R}-\text{COOH}$.

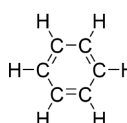
(c) 聚合反应

炔烃通常难以自身加成聚合生成高分子化合物, 但在特殊条件下, 炔烃能够发生加聚反应生成高聚物.

11.2.3 芳香烃

1. 苯的组成、结构和主要性质

(1) 组成和结构

苯的分子式为 C_6H_6 , 结构式为 , 结构简式为  或 , 苯的比例模



型为 。大量研究表明, 苯为平面型分子, 分子中 6 个碳原子和 6 个氢原子都在同一平面内, 苯分子中 6 个碳原子之间的碳碳键完全相同, 是一种介于单键和双键之间的独特的键。

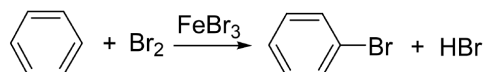
(2) 物理性质

苯是无色有特殊气味的液体, 不溶于水, 易溶于有机溶剂, 其密度比水的小, 熔点为 $5.5^\circ C$, 沸点 $80.1^\circ C$, 易挥发, 苯用冰冷却可凝结成无色的晶体, 苯有毒。

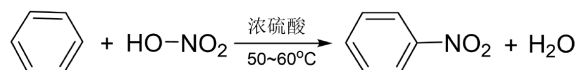
(3) 化学性质

苯的化学性质比较稳定, 但在一定条件下, 如在催化剂作用下, 苯可以发生取代反应和加成反应。

(a) 取代反应

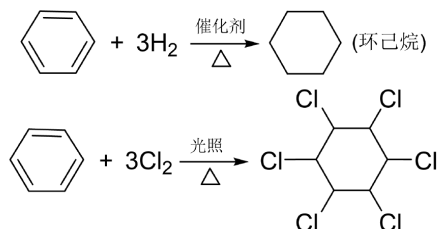


溴苯是无色液体, 不溶于水, 密度比水的大。



硝基苯是无色、有苦杏仁味的油状液体, 密度比水的大, 不溶于水, 有毒。

(b) 加成反应



六氯环己烷的分子式为 $C_6H_6Cl_6$, 俗称六六六。

(c) 氧化反应

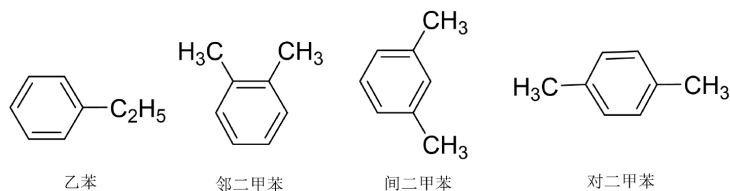
苯在空气或氧气中燃烧产生明亮的、带有浓烟的火焰。

苯不能使 KMnO_4 酸性溶液褪色; 也不能与溴水发生加成反应使溴水褪色, 但苯能将 Br_2 从溴水中萃取出来。

2. 苯的同系物的组成、结构和主要性质

(1) 组成和结构

苯的同系物是苯环上的氢原子被烷基取代的产物, 甲苯、二甲苯是较重要的同系物; 结构特点: 分子中只含有 1 个苯环, 苯环上的侧链全部是烷基; 分子通式: $C_nH_{2n-6} (n \geq 6, n \in N)$; 苯的同系物的同分异构体: 苯的同系物由于所连侧链的不同和不同的侧链在苯环上的相对位置不同而具有多种同分异构体, 如分子式 C_8H_{10} 的苯的同系物有下列四种同分异构体.



(2) 物理性质

简单的苯的同系物 (如甲苯、二甲苯、乙苯等), 在通常状况下都是无色液体, 有特殊的气味, 不溶于水, 密度比水小, 易溶于有机溶剂, 其本身也是有机溶剂.

随着碳原子数的增加, 苯的同系物的熔、沸点逐渐升高; 对相同碳原子数的苯的同系物的同分异构体来说, 苯环上的侧链越短, 侧链在苯环上的分布越分散, 其熔、沸点越低. 如沸点的高低顺序乙苯 > 邻二甲苯 > 间二甲苯 > 对二甲苯.

(3) 化学性质

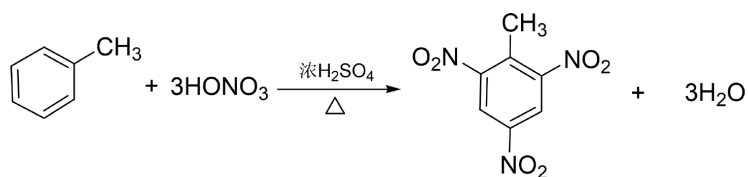
由于苯环与侧链的相互影响, 使苯的同系物与苯相比, 化学性质既有相似又有不同之处.

(a) 苯的同系物与苯的化学性质的相似之处:

都能燃烧, 燃烧时发出带浓烟的火焰, 其燃烧通式为:



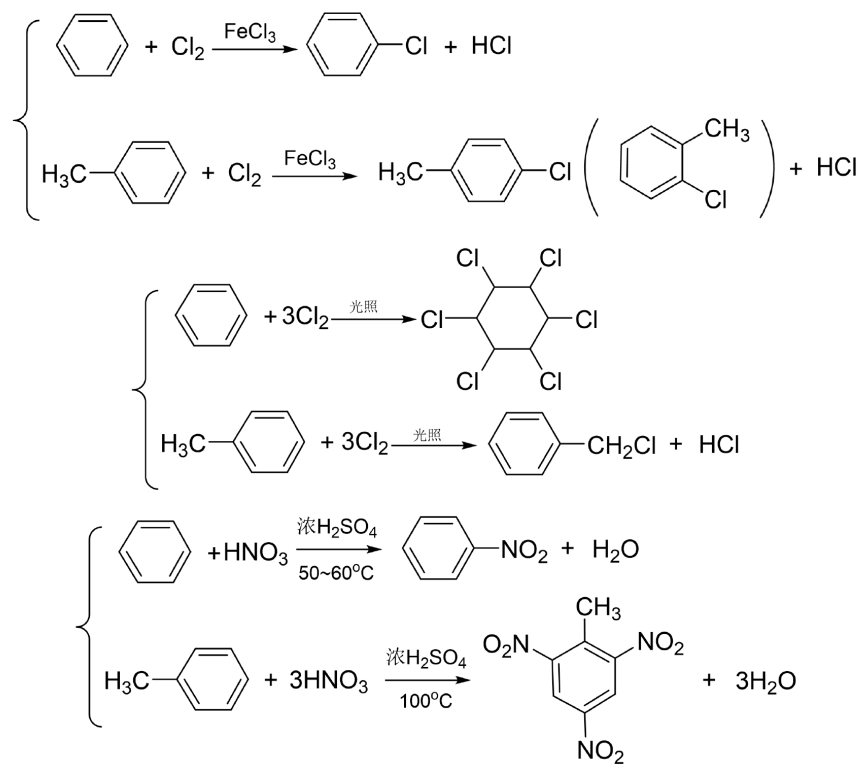
都能与 X_2 、 $HONO_2$ 、 $HOSO_3H$ 发生取代反应. 如:



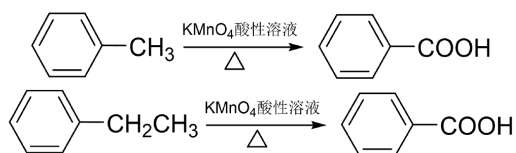
都能与 H_2 等发生加成反应.

(b) 苯的同系物与苯的化学性质的不同之处

由于侧链对苯环的影响, 使苯的同系物的苯环上的氢原子的活性增强, 发生的取代反应有所不同, 如:



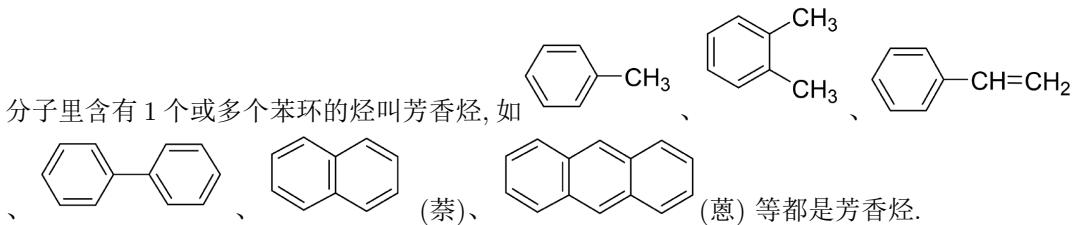
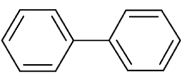
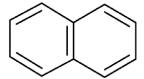
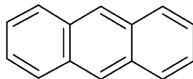
由于苯环侧链的影响, 使苯的同系物的侧链易被氧化. 在苯的同系物中, 如果侧链烃基中与苯环相连的碳原子上有氢原子, 它就能被热的 KMnO_4 酸性溶液氧化, 侧链烃基通常被氧化为羧基 ($-\text{COOH}$)



3. 芳香烃的来源及其应用

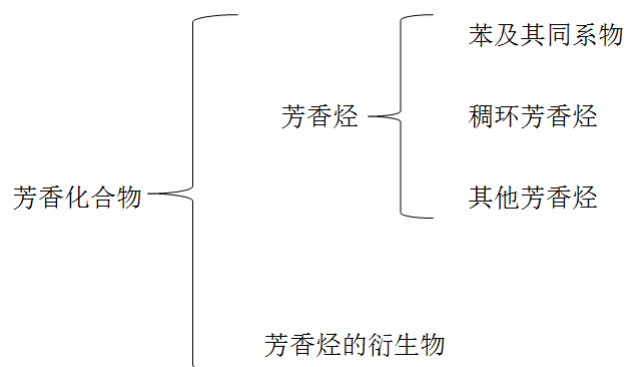
(1) 芳香烃的概念

分子里含有 1 个或多个苯环的烃叫芳香烃, 如


 分子中含有 1 个或多个苯环的烃叫芳香烃, 如 、 (萘)、 (蒽) 等都是芳香烃。

(2) 芳香化合物的分类

芳香化合物指的是含有苯环的化合物, 其分类示意图如下:



(3) 芳香烃的来源

煤是一切芳香烃的主要来源; 通过石油化学工业中的催化重整等工艺也可以获得芳香烃.

(4) 芳香烃的应用

苯、甲苯、二甲苯、乙苯等简单的芳香烃是基础的有机原料, 可用于合成炸药、染料、药品、农药、合成材料等.

11.2.4 卤代烃

1. 溴乙烷的组成、结构和主要性质

(1) 分子组成与结构

名称	分子式	结构式	结构简式	官能团
溴乙烷	C_2H_5Br	$ \begin{array}{c} H & H \\ & \\ H-C & -C-Br \\ & \\ H & H \end{array} $	CH_3CH_2Br	$-Br$

(2) 物理性质

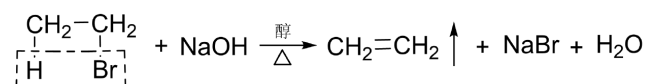
纯净的溴乙烷是无色液体, 沸点 $38.4\text{ }^{\circ}\text{C}$, 密度比水大, 难溶于水, 能溶于多种有机溶剂.

(3) 化学性质

水解反应



消去反应



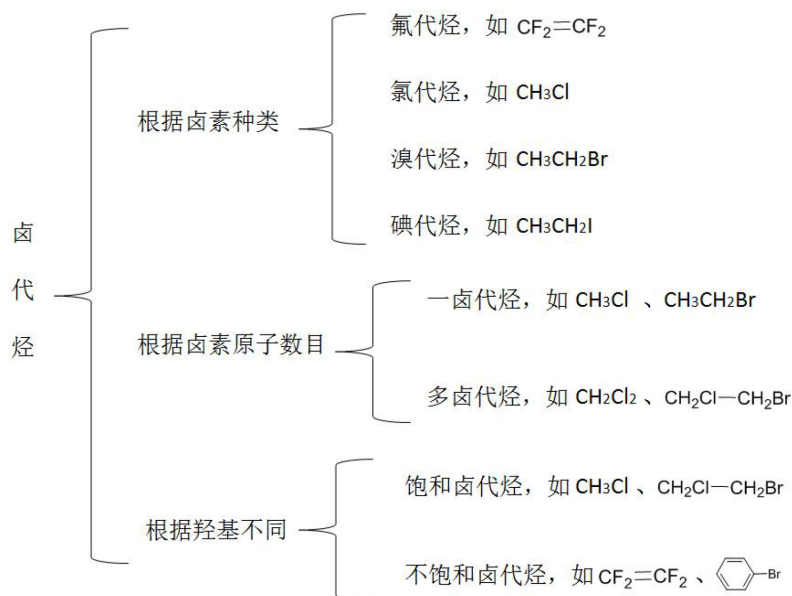
2. 卤代烃的组成、结构和主要性质

(1) 组成和结构

烃分子中的氢原子被卤素原子取代后新生成的化合物, 称为卤代烃, 其官能团是 $(-X)$ (X 为卤素原子); 分子通式: 一卤代烃通式为 $R-X$ (R 为烃基, X 为卤素原子); 饱和一卤代烃的通式为 $C_nH_{2n+1}X$.

(2) 分类

卤代烃有多种分类方法, 可根据卤素种类的不同、卤素原子的数目、烃基种类的不同等进行分类.



(3) 物理性质

常温下, 卤代烃中只有少数为气体 (如 CH_3Cl 、 CH_3Br 、 $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ 等), 大多为液体或固体; 卤代烃都不溶于水, 可溶于大多数有机溶剂. 某些卤代烃 (如 CHCl_3 、 CCl_4 等) 本身就是很好的溶剂.

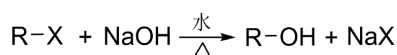
代烃的熔沸点的变化规律是: i 同一卤素的卤代烃的熔沸点随烃基中碳原子数或卤素原子数的增加而升高, 且均高于相应的烷烃的熔沸点; ii 卤代烃的同分异构体的熔沸点随烃基中支链的增多而降低; iii 同一烃基的不同卤代烃的熔沸点随卤素原子的相对分子质量的增大而增大, 如沸点: $\text{RF} < \text{RCl} < \text{RBr} < \text{RI}$.

卤代烃的密度的变化规律是: 同一卤素的卤代烃的密度随烃基中碳原子数的增加而降低, 随卤素原子数的增加而升高, 且密度均比相应的烷烃的密度大; 卤代烃的同分异构体的密度随分子中支链的增加而降低; 同一烃基的不同卤代烃的密度随卤素原子相对原子质量的增大而增大.

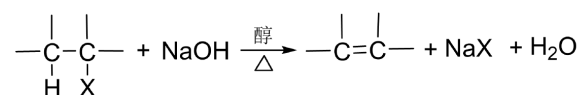
(4) 化学性质

由于 C-X 键极性较强, 使卤代烃的反应活性增强. 卤代烃的化学性质一般比相应的烃要活泼, 能发生许多反应, 如取代反应 (水解反应)、消去反应等.

取代反应



消去反应



(5) 卤代烃水解反应和消去反应的比较

比较项目	水解反应	消去反应
实例	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ \\ \text{Br} \end{array} + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \\ \\ \text{OH} \end{array} + \text{NaBr} $	$ \begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{Br} \end{array} + \text{NaOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{水}} \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{NaBr} $
结构特点	一般是一个碳原子上只有一个 -X	与-X相连的碳原子的相邻碳上必须有氢原子
反应实质	-X 被 -OH 取代	脱去 HX 分子
反应条件	强碱的水溶液，常温或加热	强碱的醇溶液，加热
反应特点	有机物碳骨架不变，官能团由 -X 变为 -OH，无副反应	有机物碳骨架不变，官能团由 -X 变为 $\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$ 或 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ ，可能有副反应
联系	二者是平行的竞争反应。在碱性水溶液中，有利于发生水解反应生成醇；在碱性醇溶液中，因有醇的存在，抑制了醇的生成，使反应趋向于发生消去反应	

11.3 有机化学 (下)

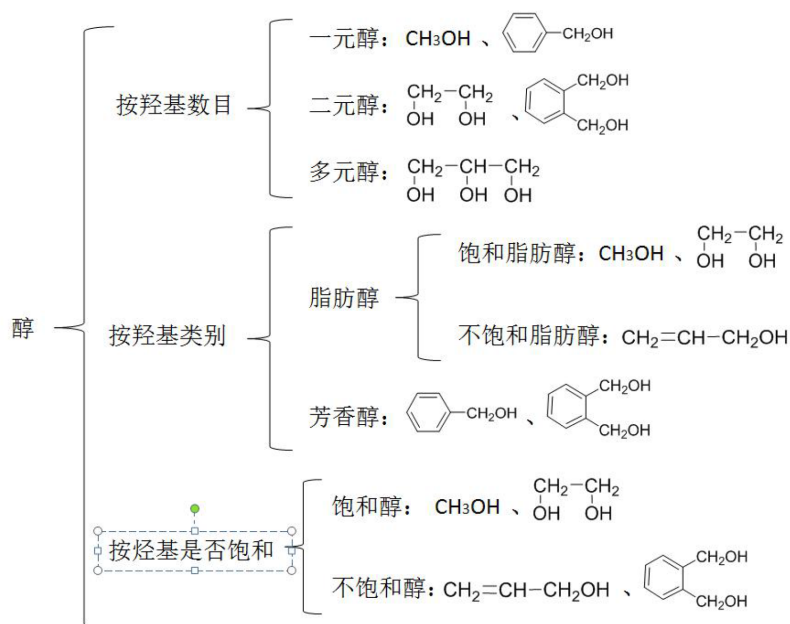
11.3.1 醇

1. 醇的概念

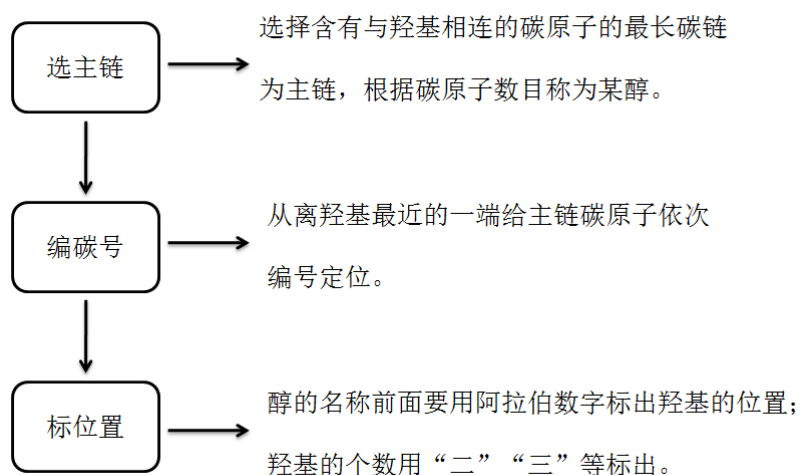
羟基 (-OH) 与或苯环侧链上的碳原子相连的化合物称为醇, 其官能团是羟基 (-OH). 饱和一元醇的通式为 $C_nH_{2n+1}OH$ 或 $C_nH_{2n+2}O (n \geq 1)$.

2. 醇的分类

根据醇分子中所含羟基的数目, 可以分为一元醇、二元醇和多元醇; 根据与羟基相连的烃基的类别, 可以分为脂肪醇和芳香醇; 根据醇分子中烃基是否饱和, 可以分为饱和醇和不饱和醇.



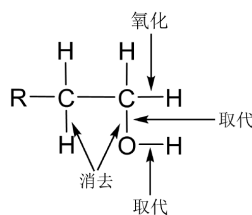
3. 醇的命名



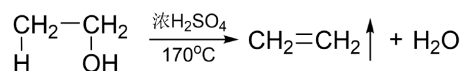
4. 物理性质

- (1) 状态: 低级的饱和一元醇为无色中性液体, 具有特殊的气味和辛辣味道.
- (2) 溶解性: 常温常压下, 饱和一元醇分子中碳原子数为 1-3 的醇能与水以任意比例互溶; 碳原子数为 4-11 的醇为油状液体, 仅可部分溶于水; 碳原子数为 12 以上的高级醇为无色无味的腊状固体, 不溶于水.
- (3) 沸点: 醇的沸点随分子中碳原子数的增加而升高, 且相对分子质量相近的醇和烷烃相比, 醇的沸点远远高于烷烃的沸点.
- (4) 密度: 醇的密度比水的密度要小.

5. 化学性质

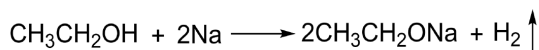


(1) 消去反应



(2) 取代反应

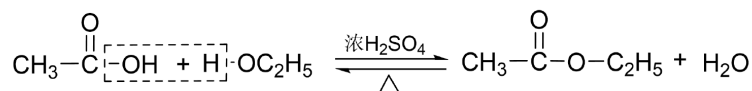
与金属钠反应



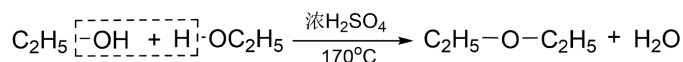
与氢卤酸反应



与羧酸反应

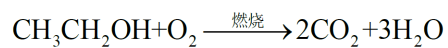


醇分子间的脱水反应



(3) 氧化反应

燃烧



催化氧化

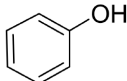
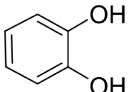


被强氧化剂氧化

如乙醇被 KMnO_4 酸性溶液或重铬酸钾酸性溶液氧化, 其氧化过程可分为两个阶段:

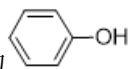
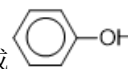
11.3.2 酚

1. 酚

羟基 (OH) 与苯环 (或其他芳香环) 中的碳原子直接相连的化合物称为酚. 如 、.

2. 苯酚

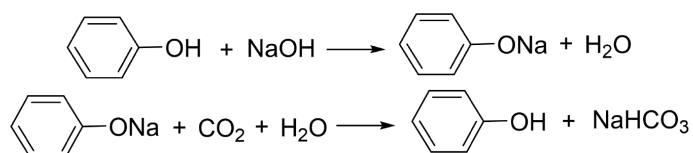
(1) 组成和结构

酚俗名石炭酸, 分子式为 C_6H_6O , 结构简式为  或  或 C_6H_5OH .

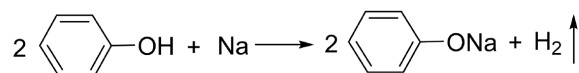
(2) 物理性质

纯净的苯酚是无色晶体, 但放置时间较长的苯酚往往是粉红色的. 苯酚具有特殊气味, 熔点为 $43^\circ C$. 苯酚易溶于乙醇等有机溶剂. 室温下, 苯酚在水中的溶解度是 9.3g, 当温度高于 $65^\circ C$ 时, 能与水混溶.

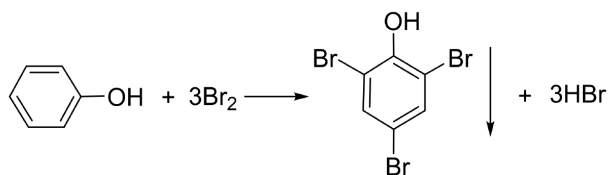
(3) 苯酚具有弱酸性, 能与 NaOH 溶液发生中和反应.



与金属钠反应



取代反应: 苯酚可与卤素单质、硝酸、硫酸等发生取代反应.

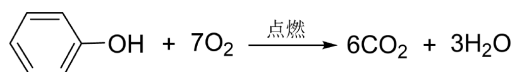


(4) 显色反应

苯酚溶液与 FeCl_3 溶液作用时会使溶液显紫色, 本反应很灵敏, 可以用于检验苯酚或 Fe^{3+} 的存在.

(5) 氧化反应

燃烧反应:



被氧气氧化: 苯酚被空气中的氧气氧化为粉红色物质.

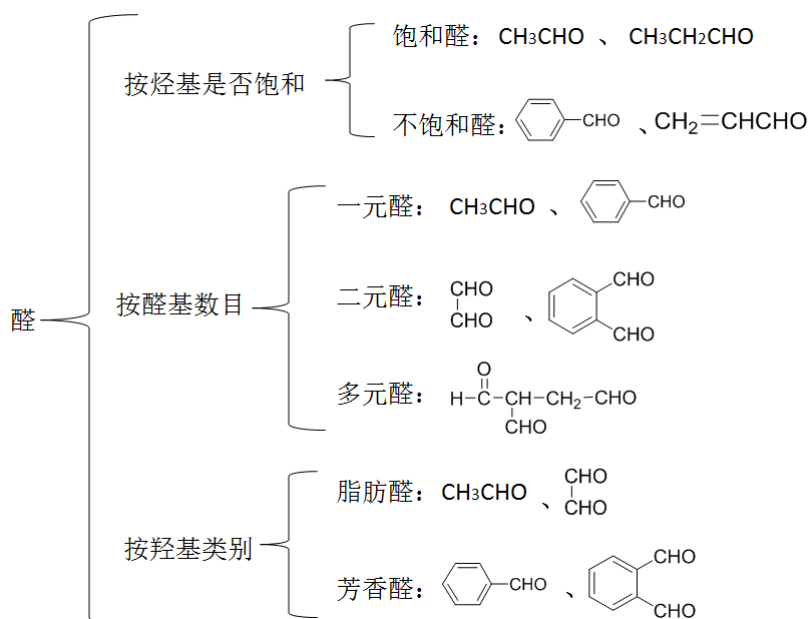
能被 KMnO_4 酸性溶液氧化而使其褪色.

11.3.3 醛

1. 醛

由羟基与醛基相连而成的化合物称为醛, 如 HCHO 、 CH_3CHO 等. 醛类的官能团是醛基, 醛基可写作 $(-\text{CHO})$, 不能写成 $(-\text{COH})$. 醛类物质一定含有醛基, 但含有醛基的物质不一定是醛类. 一元醛的通式为 $\text{R}-\text{CHO}$, 饱和一元醛的通式为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CHO}$ (或 $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$).

2. 醛的分类



3. 物理性质

醛类除了甲醛是气体外, 其余醛类都是无色液体或固体; 随着碳原子数的增加, 醛类的熔、沸点逐渐升高, 其在水中的溶解度逐渐减小.

11.3.4 酮

1. 酮

羰基与两个烃基相连的化合物称为酮。酮在一定条件下能与 H_2 、 HCN 、 HX 、 NH_3 、氨的衍生物、醇等发生加成反应, 酮不能被银氨溶液、新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的氧化, 据此可用银氨溶液和新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 来区分醛和酮。

2. 丙酮

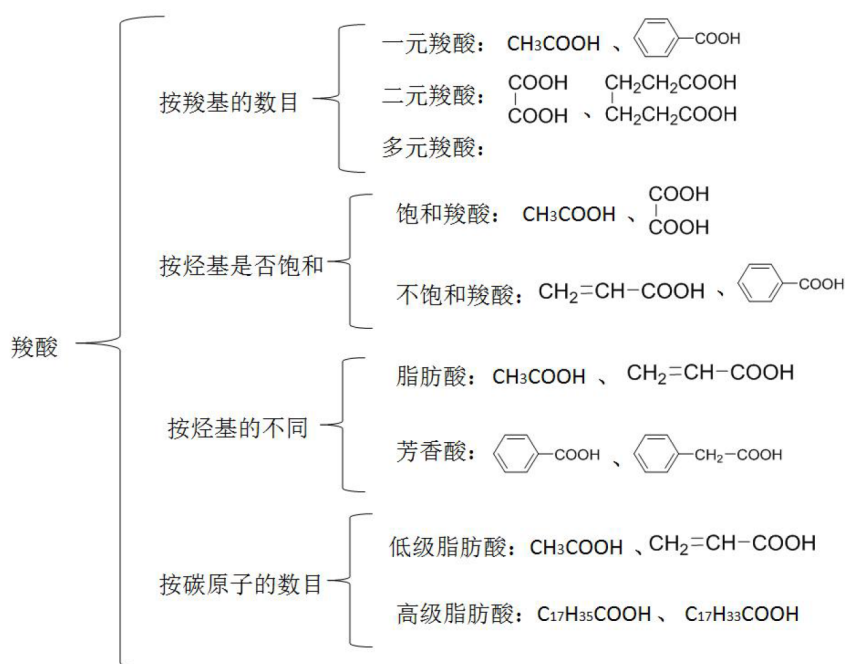
丙酮是组成最简单的酮, 常温下, 丙酮是无色透明的液体, 易挥发, 具有令人愉快的气味, 能与水、乙醇等混溶, 丙酮是一种重要的有机溶剂和化工原料。

11.3.5 羧酸

1. 概念

由烃基和羧基相连组成的有机化合物称为羧酸。

2. 分类



3. 物理性质

羧酸是无色液体或固体, 低级羧酸具有强烈的刺激性气味; 碳原子数在 4 以下的羧酸能与水互溶, 随着分子中碳链的增长, 羧酸在水中的溶解度迅速减小, 直至与相对分子质量接近的烷烃的溶解度相近; 羧酸的沸点比相应的醇的沸点要高; 这是因为羧酸分子间氢键作用比相应的醇分子间的氢键作用更强。

11.3.6 酯

1. 组成和结构

酯一般是羧酸分子羧基中的-OH 被取代后的产物, 简写为 RCOOR' , R 和 R' 可以相同, 也可以不同. 其中 R 可以是烃基, 也可以是 H, 但 R' 只能是烃基; 酯类的官能团是 $-\text{COOR}'$, R' 只能是烃基.

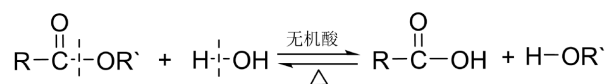
根据生成酯的酸和醇命名为某酸某酯, 如 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 称为乙酸乙酯, $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_3$ 称为甲酸乙酯.

2. 物理性质

酯类都难溶于水, 易溶于乙醇和乙醚等有机溶剂, 密度一般比水小, 低级酯是具有芳香气味的液体.

3. 化学性质 (水解反应)

反应原理:



$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 在稀硫酸或 NaOH 溶液作用下发生水解反应的化学方程式分别为:

